第三章

1. 一物体从400 m 的高空下落,它的下落时刻t(单位:s)时距地面的高度是$h=-16t^2+400\,(m)$.

(1)求再前 4s 内物体下落的平均速度；

(2)求在第 4s 时物体下落的瞬时速度.

解：

(1)$\bar{v}=\dfrac{h(4)-h(0)}{4}=-64m/s$

(2)$v=\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}=-32t(\mathrm{m/s})\Rightarrow v(4)=-128\mathrm{m/s}$

2. 一直圆锥体因受热膨胀,在膨胀过程中,其高与底的直径保持相等(单位:cm).

(1)求体积关于半径的变化率？

(2)当半径为5cm 时,体积关于半径的变化率是多少？

解：

(1)设半径为r,则高$h=2r$,根据体积公式有：

$$V=V(r)=\frac{\pi r^2\cdot h}{3}=\frac{2\pi r^3}{3}$$

从而变化率为：

$$\frac{dV}{dr}=2\pi r^2$$

(2)代入(1)中式子得：

$$\left.\frac{dV}{dr}\right|_{r=5}=50\pi$$

3. 设函数$f(x)$在$\mathbb{R}$上可导, 利用导数的定义求下列各式的值：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$,其中$f(0)=0$；

(2) $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$；

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}$；

(4) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f^2(x_0+3h)-f^2(x_0-h)}{h}$；

(5) $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{xf(x_0)-x_0f(x)}{x-x_0}$；

解：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(0)$

(2) $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}-\dfrac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{(x_0-\Delta x)-x_0}=-f'(x_0)$

(3) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}+\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0)-f(x_0-h)}{h}=2f'(x_0)$

(4)

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{f^2(x_0+3h)-f^2(x_0-h)}{h}&=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+3h)-f(x_0-h)}{h}\cdot\lim_{h\to 0}[f(x_0+3h)+f(x_0-h)]\\&=8f(x_0)\cdot f'(x_0)\end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to x_0}\frac{xf(x_0)-x_0f(x)}{x-x_0}&=\lim_{x\to x_0}\frac{xf(x_0)-x_0f(x_0)+x_0f(x_0)-x_0f(x)}{x-x_0}\\&=f(x_0)\cdot\lim_{x\to x_0}\frac{x-x_0}{x-x_0}+x_0\cdot\lim_{x\to x_0}\frac{f(x_0)-f(x)}{x-x_0}\\&=f(x_0)-x_0f'(x_0)\end{aligned}$$

4. 按定义求下列函数的导数(其中a,b为常数)：

(1) $f(x)=x^2+3x-1$；

(2) $f(x)=\mathrm{e}^{ax}$；

(3) $f(x)=\cos(ax+b)$；

(4) $f(x)=x\sin x$.

解：

(1)

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(x+\Delta x)^2+3(x+\Delta x)-1-(x^2+3x-1)}{\Delta x}\\&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(\Delta x)^2+2x\Delta x+3\Delta x}{\Delta x}=2x+3\end{aligned}$$

(2) $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{e^{a(x+\Delta x)}-e^{ax}}{\Delta x}=e^{ax}\cdot\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{e^{a\Delta x}-1}{\Delta x}=a\cdot e^{ax}$

(3)

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\cos[a(x+\Delta x)+b]-\cos(ax+b)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{-2\sin\left(ax+b+\frac{a\Delta x}{2}\right)\sin\frac{a\cdot\Delta x}{2}}{\Delta x}$$

$$=-a\sin(ax+b)$$

(4)

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(x+\Delta x)\sin(x+\Delta x)-x\sin x}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(x+\Delta x)\sin(x+\Delta x)-(x+\Delta x)\sin x+(x+\Delta x)\sin x-x\sin x}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}(x+\Delta x)\cdot\frac{\sin(x+\Delta x)-\sin x}{\Delta x}+\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta x\cdot\sin x}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}(x+\Delta x)\cdot\frac{2\cos\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\sin\left(\frac{\Delta x}{2}\right)}{\Delta x}+\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta x\cdot\sin x}{\Delta x}$$

$$=x\cos x+\sin x$$

5. (1) 设函数$f(x)$在$x=0$连续,$f^2(x)$在$x=0$处的导数值为A,讨论$f(x)$在$x=0$的可导性；

(2) $xf(x)$在$x_0(x_0\neq 0)$处可导,证明$f(x)$在x_0处可导.

解：

(1)假设存在，然后再加条件限制即可.

$$\lim_{x\to 0}\frac{f^2(x)-f^2(0)}{x}=A\Rightarrow\lim_{x\to 0}\frac{f^2(x)-f^2(0)}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}\cdot\lim_{x\to 0}[f(x)+f(0)]$$

$$=2f(0)\cdot f'(0)=A$$

①$f(0)\neq 0$时，$f'(0)=\dfrac{A}{2f(0)}$

②$f(0)=0$时，$f'(0)$不一定存在

(2)由已知：极限$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{xf(x)-x_0f(x_0)}{x-x_0}$存在，不妨设$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{xf(x)-x_0f(x_0)}{x-x_0}=A$,则有：

$$\lim_{x\to x_0}\frac{xf(x)-x_0f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0}\frac{xf(x)-x_0f(x)+x_0f(x)-x_0f(x_0)}{x-x_0}$$

$$=\lim_{x\to x_0}f(x)\cdot\frac{x-x_0}{x-x_0}+x_0\cdot\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

$$=f(x_0)+x_0\cdot\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=A$$

从而得到：

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\frac{A-f(x_0)}{x_0}$$

即$f'(x_0)$存在，即$f(x)$在x_0处可导.

6. 设$f(x)$是定义在$(-1,1)$上的连续正值函数,且$f(0)=1$， $f'(0)=2$.求$\lim\limits_{x\to 0}[f(x)]^{\frac{1}{x}}$.

解：$\lim\limits_{x\to 0}[f(x)]^{\frac{1}{x}}=\exp\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln f(x)}{x}=\exp\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-1}{x}=\exp\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\mathrm{e}^{f'(0)}=\mathrm{e}^2$

7. 设$f(x)$为偶函数,且$f'(0)$存在. 证明：$f'(0)=0$.

证明：

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=f'_+(0)$$

根据偶函数有：

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(-x)-f(0)}{x}\xlongequal{x\to -x}-\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=-f'_-(0)$$

从而有：

$$f'_+(0)=-f'_-(0)$$

因为$f'(0)$存在，从而有：

$$f'(0)=f'_+(0)=f'_-(0)$$

联立上述两式易得：

$$f'(0)=0$$

从而命题得证.

8. 按定义证明:

(1) 可导的偶函数的导函数是奇函数,可导的奇函数的导函数是偶函数;

(2) 可导的周期函数的导数仍是周期函数,且周期不变.

证明：

(1)设$f(x)$为偶函数，$g(x)$为奇函数

对于$f(x)$的导函数$f'(x)$,任取$x=x_1$,则有：

$$f'(x_1)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_1+\Delta x)-f(x_1)}{\Delta x}=-\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f[-(x_1+\Delta x)]-f(-x_1)}{-\Delta x}=-f'(-x_1)$$

从而$f'(x)$为奇函数

对于$g(x)$的导函数$g'(x)$,任取$x=x_2$,则有：

$$g'(x_2)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{g(x_2+\Delta x)-g(x_2)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{-g(-x_2-\Delta x)+g(-x_2)}{\Delta x}=g'(-x_2)$$

从而$g'(x)$为偶函数

(2)设$h(x)$为周期函数，任取一个周期为T.

Tip：此处不能声明最小正周期，比如$h(x)=1$就没有最小正周期，任何非零实数都是它的周期

任取$x=x_3$，则有：

$$h'(x_3)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{h(x_3+\Delta x)-h(x_3)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{h(x_3+T+\Delta x)-h(x_3+T)}{\Delta x}=h'(x_3+T)$$

从而命题得证.

9. 设函数$f(x)$在$\mathbb{R}$上定义.

(1) $\forall x,y\in\mathbb{R}$有$f(x+y)=f(x)\cdot f(y)$,且$f'(0)=1$,求$f'(x)$.

(2) $\forall x,y\in\mathbb{R}$有$f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy$,且$f'(0)$存在,求$f'(x)$.

(3) $\forall x\in\mathbb{R}$有$f(1+x)=af(x)$，且$f'(0)=b$,求$f'(1)$.

解：

(1)令$x=y=0\Rightarrow f(0)=f^2(0)\Rightarrow f(0)=0\ or\ f(0)=1$

$if\ f(0)=0$,令$y=0\Rightarrow f(x)=f(x)\cdot f(0)=0\Rightarrow f(x)\equiv 0\Rightarrow f'(x)\equiv 0$这与$f'(0)=1$矛盾

从而$f(0)=1$,考虑导函数定义：

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x)f(\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=f(x)\cdot\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}$$
$$=f(x)\cdot f'(0)=f(x)$$

(2)令$x=y=0\Rightarrow f(0)=0$

考虑导数定义：

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x)+f(\Delta x)+2x\cdot\Delta x-f(x)}{\Delta x}$$
$$=2x+\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=2x+f'(0)$$

(3)令$x=0\Rightarrow f(1)=af(0)$

考虑导数定义：

$$f'(1)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{af(\Delta x)-af(0)}{\Delta x}=a\cdot f'(0)=ab$$

10.在抛物线$y=x^2$上求一点P,使得抛物线在点P的切线分别满足:

(1) 平行于直线$y=4x-5$；

(2) 垂直于直线$2x-6y+5=0$；

(3) 与直线$3x-y+1=0$的夹角为$45°$.

解：

求导得：$y'=2x$,其切线一般方程为：

$$y=2x_0(x-x_0)+x_0^2=2x_0\cdot x-x_0^2$$

其中，切点为(x_0,x_0^2).

(1)令$2x_0=4\Rightarrow x_0=2\Rightarrow(2,4)$

(2)令$2x_0\cdot\frac{2}{6}=-1\Rightarrow x_0=-\frac{3}{2}\Rightarrow\left(-\frac{3}{2},\frac{9}{4}\right)$

(3)利用旋转角求得斜率为：

$$k=\frac{3\pm1}{1\mp3\times1}=-2,\frac{1}{2}$$

从而令$2x_0=-2,\frac{1}{2}\Rightarrow x_0=-1,\frac{1}{4}\Rightarrow(-1,1),\left(\frac{1}{4},\frac{1}{16}\right)$

11.求下列曲线在指定点的切线方程和法线方程:

(1) $f(x)=\frac{1}{x}$在对应于$x=1$的点处；

(2) $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}$在对应于$x=9$的点处.

解：

(1) $f'(x)=-\frac{1}{x^2}\Rightarrow f'(1)=-1$

又因为$f(1)=1$,从而切线方程为：$y=-x+2$

法线方程为：$y=x$

(2) $f'(x)=-\frac{1}{2\cdot\sqrt{x^3}}\Rightarrow f'(9)=-\frac{1}{54}$

又因为$f(9)=\frac{1}{3}$，从而切线方程为：$y=-\frac{1}{54}x+\frac{1}{2}$

法线方程为：$y=54x-\frac{1457}{3}$

12.在抛物线$x^2=2px(p>0)$的焦点处放置一光源,试证由抛物线反射出的任一光线与y轴平行.

证明：

记焦点$F\left(0,\frac{p}{2}\right)$任取抛物线上的点$A\left(x_0,\frac{x_0^2}{2p}\right)$,取直线$l$:$x=x_0$与$x$轴的交点$B(x_0,0)$

易得点A处的切线为：$y=\frac{x_0}{p}x-\frac{x_0^2}{2p}$,取其与$x$轴的交点$C\left(\frac{x_0}{2},0\right)$

只需要证明：AC平分$\angle FAB$

$$\tan\angle CAB=\cot\angle ACB=\frac{p}{x_0}\Rightarrow\tan(2\angle CAB)=\frac{2\cdot\frac{p}{x_0}}{1-\frac{p^2}{x_0^2}}=\frac{2px_0}{x_0^2-p^2}$$

Tip:$x_0=p$时，显然$\angle FAB=\frac{\pi}{2}$,$\angle CAB=\frac{\pi}{4}$,满足提意

$$\tan\angle FAB=\frac{x_A-x_F}{y_A-y_F}=\frac{x_0}{\frac{x_0^2}{2p}-\frac{p}{2}}=\frac{2px_0}{x_0^2-p^2}=\tan(2\angle CAB)$$

而在$\left[0,\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$上，$y=\tan x$存在反函数，即一一对应

从而有：$\angle AFB=2\angle CAB$

从而命题得证

13.证明：双曲线$xy=a^2$上任一点处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积都等于常数.

证明：

求切线$y=\frac{a^2}{x}\Rightarrow y'=-\frac{a^2}{x^2}\Rightarrow y-\frac{a^2}{x_0}=-\frac{a^2}{x_0^2}(x-x_0)\Rightarrow y=-\frac{a^2}{x_0^2}x+\frac{2a^2}{x_0}$

其与坐标轴的交点为：$\left(0,\frac{2a^2}{x_0}\right),(2x_0,0)$

从而三角形面积为：$S_{\triangle}=\frac{1}{2}\left|\frac{2a^2}{x_0}\right|\cdot|2x_0|=2a^2$(常数)

14.若$F(x)$在点a连续,且$F(x)\neq 0$，讨论下列函数在$x=a$处的可导性,并说明理由:

(1) $f(x)=|x-a|F(x)$;　　(2) $f(x)=(x-a)F(x)$.

解：

$$(1)f(x)=\begin{cases}(x-a)F(x), & x>a\\(a-x)F(x), & x\leqslant a\end{cases}$$

$$\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}=-\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{\Delta x\cdot F(a+\Delta x)}{\Delta x}=-\lim_{\Delta x\to 0^-}F(a+\Delta x)=-F(a)$$

$$\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{\Delta x\cdot F(a+\Delta x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}F(a+\Delta x)=F(a)$$

因为$F(a)\neq -F(a)$

从而$f(x)$在$x=a$处不可导.

$$(2)\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta x\cdot F(a+\Delta x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}F(a+\Delta x)=F(a)$$

从而$f(x)$在$x=a$处可导.

15.求下列函数在点x_0处的左、右导数,并指出它在该点的可导性:

(1) $f(x)=\begin{cases}\sin x, & x\geqslant 0,\\ x^2, & x<0,\end{cases}\quad x_0=0;$

(2) $f(x)=\begin{cases}x, & x\leqslant 1,\\ 2-x, & x>1,\end{cases}\quad x_0=1$

(3) $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}\quad x_0=0;$

(4) $f(x)=\begin{cases}\ln(1+x), & x\geqslant 0,\\ x, & x<0,\end{cases}\quad x_0=0.$

解：

(1) $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{x^2}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}x=0$

$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sin x}{x}=1$

左右极限不相等，从而$f(x)$在$x=0$处不可导

(2) $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(1+x)-f(1)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{1+x-1}{x}=1$

$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(1+x)-f(1)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{2-(1+x)-1}{x}=-1$

左右极限不相等，从而$f(x)$在$x=1$处不可导

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}}$

$x\to 0^+$时，$\dfrac{1}{x}\to+\infty$,原极限为0;$x\to 0^-$时，$\dfrac{1}{x}\to-\infty$,原极限为1

左右极限不相等，从而$f(x)$在$x=0$处不可导

(4) $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{x}{x}=1$

$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1$

左右极限相等，从而$f(x)$在$x=0$处可导

16.讨论下列函数在$x=0$处的连续性和可导性:

(1) $y=|\sin x|$;

(2) $f(x)=\begin{cases} x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0. \end{cases}$

解：

(1)

对于连续：$0\leqslant|\sin x|\leqslant|x|\to 0$,从而$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)$,即函数$f(x)$在$x=0$处连续

对于可导性，

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{|\sin x|-0}{x}=-\lim_{x\to 0^-}\frac{\sin x}{x}=-1$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{|\sin x|-0}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x}{x}=1$$

左右极限不相等，从而$f(x)$在$x=0$处不可导

(2)

对于连续：

$$\lim_{x\to 0}f(x)-f(0)=\lim_{x\to 0}x^2\sin\frac{1}{x}=0$$

对于可导：

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}=0$$

从而$f(x)$在$x=0$处连续可导.

17.设函数$f(x)=\begin{cases} x^2, & x\leqslant x_0, \\ ax+b, & x>x_0 \end{cases}$ 在x_0处连续且可导,试求a,b.

解：

由连续知：

$$\lim_{x\to x_0^+}f(x)=ax_0+b=\lim_{x\to x_0^-}f(x)=x_0^2$$

由可导知：

$$2x_0 = a$$

从而解得：

$$a = 2x_0, b = -x_0^2$$

18.设函数$f(x)$在$x=0$处可导,又$F(x)=(1+|\sin x|)f(x)$. 证明: $F(x)$在$x=0$处可导的充要条件是$f(0)=0$.

证明：

必要性：显然

否则，不妨设$f(0)>0$：

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+|\sin x|)f(x)}{x} = 2\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x} = +\infty$$

充分性：直接求出导函数：

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+|\sin x|)f(x)}{x} = 2\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = 2f'(0)$$

从而命题得证.

19.求下列各函数的导数(其中x,y,t均为变量，a为常数):

(1) $y=a^x x^a$;

(2) $y=x\sin x\ln x$;

(3) $y=\dfrac{\sin x}{x}+\dfrac{a}{\sin a}$;

(4) $y=\dfrac{1}{1+\sqrt{t}}-\dfrac{1}{1-\sqrt{t}}$;

(5) $y=(x^2-1)(x^2-4)(x^2-9)$;

(6) $y=2^x(x\sin x+\cos x)$;

(7) $y=\dfrac{x+\sqrt{x}}{x-2\sqrt[3]{x}}$;

(8) $y=\dfrac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$;

(9) $y=x\sec x+\dfrac{\arctan x}{e^x}$;

(10) $y=\dfrac{1-\ln x}{1+\ln x}$.

解：

(1) $y'=a^x\cdot\ln a\cdot x^a+a^x\cdot ax^{a-1}=a^x x^a\ln a+a^{x+1}x^{a-1}$

(2) $y'=\sin x\ln x+x\cos x\ln x+\sin x$

(3) $y'=\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}$

(4) $y'=\dfrac{\frac{1}{2\sqrt{t}}}{\left(1+\sqrt{t}\right)^2}-\dfrac{-\frac{1}{2\sqrt{t}}}{\left(1-\sqrt{t}\right)^2}=\dfrac{1}{2\sqrt{t}}\left[\dfrac{1}{\left(1+\sqrt{t}\right)^2}+\dfrac{1}{\left(1-\sqrt{t}\right)^2}\right]=\dfrac{1+t}{\sqrt{t}(1-t)^2}$

(5)

$y'=2x(x^2-4)(x^2-9)+2x(x^2-1)(x^2-9)+2x(x^2-1)(x^2-4)=2x(3x^2-28x+49)$

(6)

$y'=2^x\cdot\ln 2\cdot(x\sin x+\cos x)+2^x\cdot(\sin x+x\cos x-\sin x)=2^x[(x\sin x+\cos x)\ln 2+x\cos x]$

(7) $y'=\dfrac{\left(1+\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)\left(x-2\sqrt[3]{x}\right)-\left(1-\frac{2}{3\sqrt[3]{x^2}}\right)\left(x+\sqrt{x}\right)}{\left(x-2\sqrt[3]{x}\right)^2}=\dfrac{-\frac{1}{2}\sqrt{x}-\frac{4}{3}\sqrt[3]{x}-\frac{1}{3\sqrt[6]{x}}}{\left(x-2\sqrt[3]{x}\right)^2}$

(8) $y'=\dfrac{(e^x+e^{-x})(e^x+e^{-x})-(e^x-e^{-x})(e^x-e^{-x})}{(e^x+e^{-x})^2}=\dfrac{4}{(e^x+e^{-x})^2}$

(9)

$y'=\sec x+x\tan x\sec x+\dfrac{1}{e^{2x}}\cdot\left(\dfrac{e^x}{1+x^2}-e^x\cdot\arctan x\right)=\sec x(1+x\tan x)+\dfrac{1-(1+x^2)\arctan x}{e^x(1+x^2)}$

(10) $y'=\dfrac{-\frac{1}{x}(1+\ln x)-\frac{1}{x}(1-\ln x)}{(1+\ln x)^2}=\dfrac{-2}{x(1+\ln x)^2}$

20.求下列函数在指定点处的导数：

(1) $y=\sec x-2\cos x$，求 $y'|_{x=\frac{\pi}{3}}$

(2) $y=x^2e^{-x}$，求 $y'|_{x=1}$

(3) $f(x)=\dfrac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}$，求 $f'(9)$

(4) $f(x)=e^x(x^2-x+1)$，求 $f'(1)$

(5) $y=\dfrac{\sin\theta-\theta\cos\theta}{\cos\theta+\theta\sin\theta}$，求 $\left.\dfrac{dy}{d\theta}\right|_{\theta=\frac{\pi}{2}}$

解：

(1) $y'=\sec x\tan x+2\sin x\Rightarrow y'\Big|_{x=\frac{\pi}{3}}=2\sqrt{3}+\sqrt{3}=3\sqrt{3}$

(2) $y'=e^{-x}(-x^2+2x)\Rightarrow y'|_{x=1}=\dfrac{1}{e}$

(3)

$f'(x)=\dfrac{-\frac{1}{2\sqrt{x}}\left(1+\sqrt{x}\right)-\frac{1}{2\sqrt{x}}\left(1-\sqrt{x}\right)}{\left(1+\sqrt{x}\right)^2}\Rightarrow f'(9)=\dfrac{-\frac{1}{2\times3}\times4-\frac{1}{2\times3}\times(-2)}{16}=\dfrac{-2}{96}=-\dfrac{1}{48}$

(4) $f'(x)=\mathrm{e}^{x}\left[(x^{2}-x+1)+(2x-1)\right]\Rightarrow f'(1)=\mathrm{e}\cdot(1+1)=2\mathrm{e}$

(5)

$$\frac{dy}{d\theta}=\frac{(\cos\theta-\cos\theta+\theta\sin\theta)(\cos\theta+\theta\sin\theta)-(-\sin\theta+\sin\theta+\theta\cos\theta)(\sin\theta-\theta\cos\theta)}{(\cos\theta+\theta\sin\theta)^{2}}$$

$$=\frac{\theta\sin\theta(\cos\theta+\theta\sin\theta)-\theta\cos\theta(\sin\theta-\theta\cos\theta)}{(\cos\theta+\theta\sin\theta)^{2}}=\frac{\theta^{2}}{(\cos\theta+\theta\sin\theta)^{2}}$$

$$\left.\frac{dy}{d\theta}\right|_{\theta=\frac{\pi}{2}}=\frac{\frac{\pi}{2}\times\frac{\pi}{2}}{\left(\frac{\pi}{2}\right)^{2}}=1$$

21.求下列各函数的反函数的导数:

(1) $y=x+\ln x$;

(2) $y=2x-\cos\frac{x}{2}$;

(3) $y=\mathrm{e}^{\arcsin x}$;

(4) $y=\frac{1}{2}\ln\frac{1-x}{1+x}$;

(5) $\theta=r\arctan r$.

解：

(1) $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{1}{\mathrm{d}y/\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{1+\frac{1}{x}}=\dfrac{x}{1+x}$

(2) $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{1}{\mathrm{d}y/\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{2+\frac{1}{2}\sin\frac{x}{2}}=\dfrac{2}{4+\sin\frac{x}{2}}$

(3) $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{1}{\mathrm{d}y/\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{e^{\arcsin x}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^{2}}}}=\dfrac{\sqrt{1-x^{2}}}{y}=\dfrac{\cos(\ln y)}{y}$

(4) $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{1}{\mathrm{d}y/\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{\frac{1}{2}\cdot\frac{-1}{1-x}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+x}}=\dfrac{2(1-x^{2})}{-(1+x)-(1-x)}=x^{2}-1=\dfrac{-4e^{2y}}{(e^{2y}+1)^{2}}$

(5) $\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}=\dfrac{1}{\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}r}=\dfrac{1}{\arctan r+r\cdot\frac{1}{1+r^{2}}}=\dfrac{1+r^{2}}{(1+r^{2})\arctan r+r}$

22. 求下列各函数的导数:

(1) $y=(x^{3}-x)^{6}$;

(2) $y=\sqrt[3]{(x^{2}+x+2)^{2}}$;

(3) $y=(1+x)\sqrt{2+x^2}\cdot\sqrt[3]{3+x^3}$;

(4) $y=\dfrac{1+x}{\sqrt{1-x}}$;

(5) $y=\dfrac{1-\sqrt[3]{2x-1}}{1+\sqrt[3]{2x-1}}$;

(6) $y=\sin 2x+\cos^2 x$;

(7) $y=\dfrac{\sin^2 x}{\sin(x^2)}$;

(8) $y=\sin^n x\cdot\cos nx$;

(9) $y=\sqrt{\tan\dfrac{x}{2}}$;

(10) $y=\cos^2\dfrac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}$;

(11) $y=\sin[\sin(\sin 2x)]$;

(12) $y=\sin(\cos^2 x)\cdot\cos(\sin^2 x)$;

(13) $y=2^{\tan\frac{1}{x^2}}$;

(14) $y=\sin\ \mathrm{e}^{x^2+2x-2}$;

(15) $y=\mathrm{e}^{\cos 2x+\sqrt{1-x}}$;

(16) $y=\ln^3 x^2$;

(17) $y=\ln[\ln(\ln x)]$;

(18) $y=\log_5\left(\dfrac{x}{1-x}\right)$

(19) $y=\ln\ \tan\left(\dfrac{x}{2}+\dfrac{\pi}{4}\right)$;

(20) $y=\ln\dfrac{1}{x+\sqrt{x^2-1}}$;

(21) $y=\sec^3(\ln x)$;

(22) $y=\dfrac{x}{2}\sqrt{x^2+a^2}+\dfrac{a^2}{2}\ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)$;

(23) $y=\arccos\dfrac{1-x}{\sqrt{2}}$;

(24) $y=\arctan\dfrac{x^2}{2}$;

(25) $y=\dfrac{\arctan x}{x}$;

(26) $y=\sqrt{x}-\arctan\sqrt{x}$;

(27) $y=x+\sqrt{1-x^2}\arcsin x$;

(28) $y=\operatorname{arcscos}(\ln x)$;

(29) $y=\ln(\arccos 2x)$;

(30) $y=\arcsin\left(2\sqrt{\sin x}\right)$;

(31) $y=\mathrm{e}^{\arctan\sqrt{x}}$;

(32) $y=\cos\left(\arccos\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)$;

(33) $y=x^{a^a}+a^{x^a}+a^{a^x}(a>0)$;

(34) $y=\sin^2\left(\dfrac{1-\ln x}{x}\right)$;

(35) $y=x\arcsin(\ln x)$;

(36) $y=10^{x\tan 2x}$;

(37) $y=\mathrm{e}^{x}\cos^{3}x\ln\ x$;

(38) $y=\dfrac{x}{2}\sqrt{a^{2}-x^{2}}+\dfrac{a^{2}}{2}\arcsin\dfrac{x}{a}$;

(39) $y=\dfrac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^{2}}}+\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{1-x}{1+x}$;

(40) $y=\ln\sqrt{\dfrac{1+\sin\ x}{1-\sin\ x}}$

解：

(1)$y'=6(x^{3}-x)^{5}(3x^{2}-1)$

(2)$y'=\dfrac{2(2x+1)}{3\sqrt[3]{x^{2}+x+2}}$

(3)

$$y'=\sqrt{2+x^{2}}\sqrt[3]{3+x^{3}}+\frac{x(1+x)\sqrt[3]{3+x^{3}}}{\sqrt{2+x^{2}}}+\frac{x^{2}(1+x)\sqrt{2+x^{2}}}{\sqrt[3]{(3+x^{3})^{2}}}=\frac{3x^{5}+2x^{4}+4x^{3}+8x^{2}+3x+6}{\sqrt{2+x^{2}}\cdot\sqrt[3]{(3+x^{3})^{2}}}$$

(4)$y'=\dfrac{\sqrt{1-x}+\frac{1}{2\sqrt{1-x}}\cdot(1+x)}{1-x}=\dfrac{2(1-x)\ +\ (1+x)}{2(1-x)^{3/2}}=\dfrac{3-x}{2(1-x)^{3/2}}$

(5)

$$y'=\frac{-\frac{2}{3\sqrt[3]{(2x-1)^{2}}}\cdot\left(1+\sqrt[3]{2x-1}\right)-\frac{2}{3\sqrt[3]{2x-1}}\cdot\left(1-\sqrt[3]{2x-1}\right)}{\left(1+\sqrt[3]{2x-1}\right)^{2}}=\frac{-4}{3\left(1+\sqrt[3]{2x-1}\right)^{2}\cdot\sqrt[3]{(2x-1)^{2}}}$$

(6)$y'=2\cos 2x-2x\sin x^{2}$

(7)$y'=\dfrac{2\sin x\cos x\cdot\sin x^{2}-2x\cos x^{2}\cdot\sin^{2}x}{\sin^{2}x^{2}}=\dfrac{\sin 2x\sin x^{2}-2x\cos x^{2}\sin^{2}x}{\sin^{2}x^{2}}$

(8)

$$\begin{aligned}y'&=n\sin^{n-1}x\cdot\cos x\cdot\cos nx-n\sin nx\cdot\sin^{n}x=n\sin^{n-1}x(\cos x\cos nx-\sin nx\sin x)\\&=n\sin^{n-1}x\cos(n+1)x\end{aligned}$$

(9)$y'=\dfrac{\sec^{2}\frac{x}{2}\cdot\frac{1}{2}}{2\sqrt{\tan\frac{x}{2}}}=\dfrac{\sec^{2}\frac{x}{2}}{4\sqrt{\tan\frac{x}{2}}}$

(10)$y=\dfrac{1+\cos\dfrac{2\left(1-\sqrt{x}\right)}{1+\sqrt{x}}}{2}$

$$y'=-\sin\frac{2\left(1-\sqrt{x}\right)}{1+\sqrt{x}}\cdot 2\cdot\frac{-\frac{1}{2\sqrt{x}}\left(1+\sqrt{x}\right)-\frac{1}{2\sqrt{x}}\left(1-\sqrt{x}\right)}{\left(1+\sqrt{x}\right)^{2}}=\sin\frac{2\left(1-\sqrt{x}\right)}{1+\sqrt{x}}\cdot\frac{1}{\sqrt{x}\left(1+\sqrt{x}\right)^{2}}$$

(11) $y'=\cos[\sin(\sin 2x)]\cdot\cos(\sin 2x)\cdot\cos 2x\cdot 2=2\cos[\sin(\sin 2x)]\cos(\sin 2x)\cos 2x$

(12)

$$\begin{aligned}y'&=\cos(\cos^2 x)\cdot 2\cos x\cdot(-\sin x)\cdot\cos(\sin^2 x)-\sin(\sin^2 x)\cdot 2\sin x\cos x\cdot\sin(\cos^2 x)\\&=-\sin 2x\cos(\cos^2 x)\cos(\sin^2 x)-\sin 2x\sin(\sin^2 x)\sin(\cos^2 x)\\&=-\sin 2x\cos(\cos^2 x-\sin^2 x)\\&=-\sin 2x\cos[\cos(2x)]\end{aligned}$$

(13) $y=\mathrm{e}^{\tan\frac{1}{x^2}\cdot\ln 2}$

$$y'=2^{\tan\frac{1}{x^2}}\cdot\left[\ln 2\cdot\sec^2\frac{1}{x^2}\cdot\left(-\frac{2}{x^3}\right)\right]=-\frac{\ln 2}{x^3}2^{\tan\frac{1}{x^2}+1}\sec^2\frac{1}{x^2}$$

(14) $y'=\cos\mathrm{e}^{x^2+2x-2}\cdot\mathrm{e}^{x^2+2x-2}\cdot(2x+2)=2(x+1)\mathrm{e}^{x^2+2x-2}\cdot\cos\mathrm{e}^{x^2+2x-2}$

(15) $y'=\mathrm{e}^{\cos 2x+\sqrt{1-x}}\cdot\left(-2\sin 2x+\frac{-1}{2\sqrt{1-x}}\right)=-\mathrm{e}^{\cos 2x+\sqrt{1-x}}\cdot\left(\sin 2x+\frac{1}{2\sqrt{1-x}}\right)$

(16) $y'=3\ln^2 x^2\cdot\frac{1}{x^2}\cdot 2x=\frac{6\ln^2 x^2}{x}$

(17) $y'=\frac{1}{\ln(\ln x)}\cdot\frac{1}{\ln x}\cdot\frac{1}{x}=\frac{1}{x\ln x\ln(\ln x)}$

(18) $y=\frac{\ln\left(\frac{x}{1-x}\right)}{\ln 5}$

$$y'=\frac{1}{\ln 5}\cdot\frac{1}{\frac{x}{1-x}}\cdot\frac{(1-x)+x}{(1-x)^2}=\frac{1-x}{x(1-x)^2\ln 5}=\frac{1}{x(1-x)\ln 5}$$

(19)

$$\begin{aligned}y'=\frac{1}{\tan\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)}\cdot\sec^2\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\cdot\frac{1}{2}&=\frac{\sec^2\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)}{2\tan\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)}=\frac{1}{2\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)}\\&=\frac{1}{\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)}=\sec x\end{aligned}$$

(20) $y'=\frac{1}{\frac{1}{x+\sqrt{x^2-1}}}\cdot\frac{-\left(1+\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}\right)}{\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)^2}=\frac{-\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)}{\sqrt{x^2-1}\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)^2}=-\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$

(21) $y'=3\sec^2(\ln x)\cdot\sec(\ln x)\cdot\tan(\ln x)\cdot\frac{1}{x}=\frac{3\sec^3(\ln x)\tan(\ln x)}{x}$

$$(22)y'=\frac{1}{2}\sqrt{x^2+a^2}+\frac{x}{2}\cdot\frac{2x}{2\sqrt{x^2+a^2}}+\frac{a^2}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}=\frac{x^2+a^2+x^2+a^2}{2\sqrt{x^2+a^2}}=\sqrt{x^2+a^2}$$

$$(23)y'=-\frac{-\frac{1}{\sqrt{2}}}{\sqrt{1-\left(\frac{1-x}{\sqrt{2}}\right)^2}}=\frac{1}{\sqrt{2-(1-x)^2}}=\frac{1}{\sqrt{1+2x-x^2}}$$

$$(24)y'=\frac{x}{1+\left(\frac{x^2}{2}\right)^2}=\frac{4x}{4+x^4}$$

$$(25)y'=\frac{-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}-\arccos x}{x^2}=-\frac{x+\arccos x\sqrt{1-x^2}}{x^2\sqrt{1-x^2}}$$

$$(26)y'=\frac{1}{2\sqrt{x}}-\frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{1+x}=\frac{1}{2\sqrt{x}}\cdot\frac{x}{1+x}=\frac{\sqrt{x}}{2(1+x)}$$

$$(27)y'=1-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\cdot\arcsin x+\sqrt{1-x^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=2-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\arcsin x$$

$$(28)y'=-\frac{1}{\sqrt{1-\ln^2 x}}\cdot\frac{1}{x}=-\frac{1}{x\sqrt{1-\ln^2 x}}$$

$$(29)y'=\frac{1}{\arccos 2x}\cdot\left(-\frac{2}{\sqrt{1-(2x)^2}}\right)=-\frac{2}{\arccos 2x\cdot\sqrt{1-4x^2}}$$

$$(30)y'=\frac{1}{\sqrt{1-4\sin x}}\cdot 2\cdot\frac{1}{2\sqrt{\sin x}}\cdot\cos x=\frac{\cos x}{\sqrt{\sin x(1-4\sin x)}}$$

$$(31)y'=\mathrm{e}^{\arctan\sqrt{x}}\cdot\frac{1}{1+x}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}=\frac{\mathrm{e}^{\arctan\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}\,(1+x)}$$

$$(32)y=\frac{1}{\sqrt{x}}\Rightarrow y'=-\frac{1}{2\sqrt{x^3}}$$

$$(33)y=x^{a^a}+\mathrm{e}^{x^a\ln a}+\mathrm{e}^{a^x\ln a}=x^{a\ln a}+\mathrm{e}^{x^a\ln a}+\mathrm{e}^{e^{x\ln a}\ln a}$$

$$\begin{aligned}y'&=a^a\cdot x^{a^a-1}+\mathrm{e}^{x^a\ln a}\cdot\ln a\cdot a\cdot x^{a-1}+\mathrm{e}^{e^{x\ln a}\ln a}\cdot\mathrm{e}^{x\ln a}\cdot\ln a\cdot\ln a\\&=a^a\cdot x^{a^a-1}+a^{x^a+1}x^{a-1}\ln a+a^{a^x+x}\ln^2 a\end{aligned}$$

$$(34)y=\sin^2\frac{1-\ln x}{x}=\frac{1-\cos\frac{2(1-\ln x)}{x}}{2}$$

$$y'=\sin\frac{2(1-\ln x)}{x}\cdot\frac{-1-(1-\ln x)}{x^2}=\frac{\ln x-2}{x^2}\cdot\sin\frac{2(1-\ln x)}{x}$$

(35) $y'=\arcsin(\ln x)+x\cdot\dfrac{1}{\sqrt{1-\ln^2 x}}\cdot\dfrac{1}{x}=\arcsin(\ln x)+\dfrac{1}{\sqrt{1-\ln^2 x}}$

(36) $y=\mathrm{e}^{x\tan 2x\ln 10}$

$y'=\mathrm{e}^{x\tan 2x\ln 10}\cdot(\tan 2x\ln 10+x\cdot 2\sec^2 2x\ln 10)=10^{x\tan 2x}(\tan 2x+2x\sec^2 2x)\ln 10$

(37)

$y'=\mathrm{e}^{x}\left[\cos^3 x\ln x+3\cos^2 x\cdot(-\sin x)\ln x+\dfrac{1}{x}\cdot\cos^3 x\right]=\mathrm{e}^{x}\cos^2 x\left(\cos x\ln x-3\sin x\ln x+\dfrac{\cos x}{x}\right)$

(38)

$y'=\dfrac{1}{2}\sqrt{a^2-x^2}+\dfrac{x}{2}\cdot\dfrac{-2x}{2\sqrt{a^2-x^2}}+\dfrac{a^2}{2}\cdot\dfrac{\frac{1}{a}}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{a}\right)^2}}=\dfrac{1}{2}\sqrt{a^2-x^2}-\dfrac{x^2}{2\sqrt{a^2-x^2}}+\dfrac{a|a|}{2\sqrt{a^2-x^2}}$

$=\dfrac{a^2+a|a|-2x^2}{2\sqrt{a^2-x^2}}=\begin{cases}\sqrt{a^2-x^2}, & a>0\\ \dfrac{-x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}, & a<0\end{cases}$

(39)

$y'=\dfrac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\cdot\sqrt{1-x^2}-\frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}}\cdot\arcsin x}{1-x^2}+\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{-1}{1-x}-\dfrac{1}{1+x}\right)$

$=\dfrac{1+\frac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}}{1-x^2}-\dfrac{1}{1-x^2}=\dfrac{x\arcsin x}{(1-x^2)^{3/2}}$

(40) $y'=\dfrac{1}{\sqrt{\frac{1+\sin x}{1-\sin x}}}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{\frac{1+\sin x}{1-\sin x}}}\cdot\dfrac{\cos x(1-\sin x)+\cos x(1+\sin x)}{(1-\sin x)^2}=\dfrac{2\cos x}{2(1-\sin^2 x)}=\sec x$

23.求下列函数的导数:

(1) $f(x)=\begin{cases}x^2\mathrm{e}^{-x^2}, & |x|<1\\ \dfrac{1}{\mathrm{e}}, & |x|\geq 1\end{cases}$　　(2) $f(x)=\arcsin\sqrt{1-x^2}$.

解：

(1)显然$|x|=1$处连续

$|x|>1$时，$f'(x)=0$

$|x|<1$时，$f'(x)=e^{-x^2}(2x-2x\cdot x^2)=2xe^{-x^2}(1-x^2)$

易知：$\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to -1^-}\dfrac{f(x)-f(-1)}{x+1}=0$

再分别考虑极限：

$$\lim_{x\to 1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^-}\frac{x^2\mathrm{e}^{-x^2}-1/\mathrm{e}}{x-1}=\frac{1}{e}\lim_{x\to 1^-}\frac{2\ln x+(-x^2+1)}{x-1}=\frac{1}{\mathrm{e}}\left[\lim_{x\to 1^-}\frac{2\ln x}{x-1}-\lim_{x\to 1^-}(x+1)\right]=0$$

$$\lim_{x\to -1^+}\frac{f(x)-f(-1)}{x+1}\overset{x\to -x}{=\!=}\lim_{x\to 1^-}\frac{x^2\mathrm{e}^{-x^2}-1/\mathrm{e}}{x-1}=0$$

从而：

$$f'(x)=\begin{cases}2xe^{-x^2}(1-x^2), & |x|\leqslant 1\\ 0, & |x|>1\end{cases}$$

(2)先求定义域：$\sqrt{1-x^2}\in[-1,1]\Rightarrow x\in[-1,1]$

显然函数处处连续.

显然$x=\pm 1$时，不存在导函数.

$x\neq 0$时，$f'(x)=\dfrac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}\cdot\sqrt{1-(1-x^2)}}=\dfrac{-x}{|x|}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}, & -1<x<0\\ \dfrac{-1}{\sqrt{1-x^2}}, & 0<x<1\end{cases}$

易得：

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\arcsin\sqrt{1-x^2}-\frac{\pi}{2}}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{-\arcsin x}{x}=-1$$

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{\arcsin\sqrt{1-x^2}-\frac{\pi}{2}}{x}\overset{x\to -x}{=\!=}-\lim_{x\to 0^+}\frac{\arcsin\sqrt{1-x^2}-\frac{\pi}{2}}{x}=1$$

Tip:$\arcsin x+\arcsin\sqrt{1-x^2}=\dfrac{\pi}{2}\,(x\geqslant 0)$

从而$f'(0)$不存在

综上：

$$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}, & -1<x<0\\ \dfrac{-1}{\sqrt{1-x^2}}, & 0<x<1\end{cases}$$

24.用对数求导法求下列函数的导数:

(1) $y=\dfrac{(x+1)^2\cdot\sqrt[3]{3x-2}}{\sqrt[3]{(x-3)^2}}$；

(2) $y=\sqrt{x\cdot\sin x\cdot\sqrt{1-\mathrm{e}^x}}$；

(3) $y=(\sin x)^{\cos x}+(\cos x)^{\sin x}$；

(4) $y=\left(\dfrac{x}{1+x}\right)^x$.

解：

(1)

$$\ln y=2\ln(x+1)+\frac{1}{3}\ln(3x-2)-\frac{2}{3}\ln(x-3)\Rightarrow\frac{y'}{y}=\frac{2}{x+1}+\frac{1}{3x-2}-\frac{2}{3(x-3)}$$

$$\Rightarrow y'=\frac{(15x^2-74x+31)(x+1)}{3\cdot\sqrt[3]{(x-3)^5(3x-2)^2}}$$

$$(2)\ln y=\frac{1}{2}\ln x+\frac{1}{2}\ln\sin x+\frac{1}{4}\ln(1-e^x)\Rightarrow\frac{y'}{y}=\frac{1}{2x}+\frac{\cos x}{2\sin x}+\frac{e^x}{4(e^x-1)}$$

$$\Rightarrow y'=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{x}+\cot x+\frac{e^x}{2(e^x-1)}\right]\sqrt{x\cdot\sin x\sqrt{1-e^x}}$$

(3)$y_1=(\sin x)^{\cos x}$，$y_2=(\cos x)^{\sin x}$，故 $y'=y_1'+y_2'$

$$\ln y_1=\cos x\ln\sin x\ ,\ \ln y_2=\sin x\ln\cos x\Rightarrow\frac{y_1'}{y_1}=\frac{\cos^2 x}{\sin x}-\sin x\ln\sin x,\ \frac{y_2'}{y_2}=\frac{-\sin^2 x}{\cos x}+\cos x\ln\cos x$$

$$\Rightarrow y'=(\sin x)^{\cos x}(\cos x\cot x-\sin x\ln\sin x)+(\cos x)^{\sin x}(\cos x\ln\cos x-\sin x\tan x)$$

$$(4)\ln y=x\ln x-x\ln(1+x)\Rightarrow\frac{y'}{y}=1+\ln x-\frac{x}{1+x}-\ln(1+x)$$

$$\Rightarrow y'=\left(\frac{x}{1+x}\right)^x\left[\ln\left(\frac{x}{1+x}\right)+\frac{1}{1+x}\right]$$

25.求下列函数的导数:

(1) $y=x|x|$；

(2) $y=|(x-1)^2(x+1)^3|$；

(3) $y=|\sin^3 x|$；

(4) $y=\arccos\dfrac{1}{|x|}$.

解：

$$(1)y=\begin{cases}x^2, & x\geqslant 0\\ -x^2, & x<0\end{cases}\Rightarrow y'=\begin{cases}2x, & x>0\\ -2x, & x<0\end{cases}$$

根据定义得：

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{y(x)-y(0)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{y(x)-y(0)}{x}=0$$

从而得：

$$y'=\begin{cases}2x, & x\geqslant 0\\ -2x, & x<0\end{cases}=2|x|$$

(2)

$$y=(x-1)^2(x+1)^2|x+1|=\begin{cases}(x-1)^2(x+1)^3, & x\geqslant -1\\ -(x-1)^2(x+1)^3, & x<-1\end{cases}$$

$$\Rightarrow y'=\begin{cases}(x-1)(x+1)^2(5x-1), & x>-1\\ -(x-1)(x+1)^2(5x-1), & x<-1\end{cases}$$

根据定义得：

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{y(x)-y(0)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{y(x)-y(0)}{x}=0$$

从而得：

$$y'=\begin{cases}(x-1)(x+1)^2(5x-1), & x\geqslant -1\\ -(x-1)(x+1)^2(5x-1), & x<-1\end{cases}=(x-1)(x+1)^2(5x-1)\operatorname{sgn}(x+1)$$

(3)啊啊啊，不想定义求导了，直接给出一个定理：

绝对值函数：$g(x)=|f(x)|$,其中$f(x)$可导，显然，$f(x)\neq 0$时，$g(x)=f(x)\cdot\operatorname{sgn}f(x)$可导；

$\forall x\in I$,满足$f(x)=0$，若$f'(x)=0$,则$g(x)=|f(x)|$在该点可导.

证明：只需要证明$f(x_0)=0$处可导即可.

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{g(x_0+\Delta x)-g(x_0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{|f(x_0+\Delta x)|}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{|\Delta x|}{\Delta x}\cdot\left|\frac{f(x_0+\Delta x)}{\Delta x}\right|=0(\text{无穷小乘以有界})$$

从而命题得证.

且易得：

$$g'(x)=f'(x)\operatorname{sgn}f(x)$$

从而：

$$y'=3\sin^2x\cos x\cdot\operatorname{sgn}(\sin x)=\frac{3}{2}\sin 2x|\sin x|$$

(4)定义域：$\frac{1}{|x|}\in[-1,1]\Rightarrow|x|>1\Rightarrow x\in(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

$x>1$时，$y=\arccos\frac{1}{x}\Rightarrow y'=-\frac{-\frac{1}{x^2}}{\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}=\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$

$x<-1$时，$y=\arccos\frac{1}{-x}\Rightarrow y'=-\frac{+\frac{1}{x^2}}{\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}=\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$

综上：$y'=\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}},|x|>1$

26.设$f(x),\varphi(x),\psi(x)$可导,求下列函数的导数:

(1) $y=f(x^2)$;

(2) $y=f(\mathrm{e}^x)\cdot\mathrm{e}^{f(x)}$;

(3) $y=f(\sin^2 x)+f(\cos^2 x)$;

(4) $y=f\{f[f(x)]\}$;

(5) $y=\arctan\frac{\varphi(x)}{\psi(x)}$;

(5) $y=\sqrt{\varphi^2(x)+\psi^2(x)}$.

解：

(1)$y'=2xf'(x^2)$

(2)$y'=f(e^x)\cdot\mathrm{e}^x\cdot\mathrm{e}^{f(x)}+f(\mathrm{e}^x)\cdot\mathrm{e}^{f(x)}\cdot f'(x)=\mathrm{e}^{f(x)}[f(\mathrm{e}^x)\cdot\mathrm{e}^x+f(\mathrm{e}^x)f'(x)]$

(3)

$$\begin{aligned}y'&=f'(\sin^2x)\cdot 2\sin x\cos x+f'(\cos^2x)\cdot(-2\sin x\cos x)\\&=2\sin x\cos x\cdot[f'(\sin^2x)-f'(\cos^2x)]\\&=\sin 2x\cdot[f'(\sin^2x)-f'(\cos^2x)]\end{aligned}$$

(4)$y'=f'\{f[f(x)]\}f'[f(x)]f'(x)$

(5)$y'=\frac{1}{1+\frac{\varphi^2(x)}{\psi^2(x)}}\cdot\frac{\varphi'(x)\psi(x)-\varphi(x)\psi'(x)}{\psi^2(x)}=\frac{\varphi'(x)\psi(x)-\varphi(x)\psi'(x)}{\psi^2(x)+\varphi^2(x)}$

(6)$y'=\frac{2\varphi(x)\varphi'(x)+2\psi(x)\psi'(x)}{2\sqrt{\varphi^2(x)+\psi^2(x)}}=\frac{\varphi(x)\varphi'(x)+\psi(x)\psi'(x)}{\sqrt{\varphi^2(x)+\psi^2(x)}}$

27.验证：

（1）函数$y=\ln\frac{1}{1+x}$满足关系式$x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+1=\mathrm{e}^y$;

（2）函数$y=\frac{x^2}{2}+\frac{x}{2}\sqrt{x^2+1}+\ln\sqrt{x+\sqrt{x^2+1}}$满足关系式$2y=xy'+\ln\ y'$.

解：

(1)$y=-\ln(1+x)\Rightarrow \mathrm{d}y=-\dfrac{\mathrm{d}x}{1+x}\Rightarrow \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{1}{1+x}$

从而得：

$$x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+1=x\cdot\frac{-1}{1+x}+1=\frac{1}{1+x}=\mathrm{e}^{-\ln(1+x)}=\mathrm{e}^{\ln\frac{1}{1+x}}=\mathrm{e}^{y}$$

从而等式成立

(2)$y'=x+\dfrac{1}{2}\sqrt{x^2+1}+\dfrac{x}{2}\cdot\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{x+\sqrt{x^2+1}}}\cdot\dfrac{1+\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{2\sqrt{x+\sqrt{x^2+1}}}=x+\sqrt{x^2+1}$

计算右边：

$$xy'+\ln y'=x\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)+\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)=2\left(\frac{x^2}{2}+\frac{x}{2}\sqrt{x^2+1}+\frac{1}{2}\ln\sqrt{x+\sqrt{x^2+1}}\right)=2y$$

从而等式成立.

28.求由下列方程所确定的隐函数$y=y(x)$的导数$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$：

(1) $y^2-2xy+6=0$;

(2) $x^3+y^3+3axy=0(a>0)$;

(3) $y=1+x\mathrm{e}^{y}$;

(4) $y\sin x-\cos(x-y)=0$.

解：

(1) 等式两边同时对x求导：

$$2yy'-2y-2xy'=0\Rightarrow y'=\frac{y}{y-x}$$

(2) 等式两边同时对x求导：

$$3x^2+3y^2y'-3ay-3axy'=0\Rightarrow y'=\frac{ay-x^2}{y^2-ay}$$

(3) 等式两边同时对x求导：

$$y'=e^{y}+xe^{y}\cdot y'\Rightarrow y'=\frac{e^{y}}{1-xe^{y}}=\frac{e^{y}}{2-y}$$

(4) 等式两边同时对x求导：

$$y'\sin x + y\cos x + \sin(x-y)\cdot(1-y') = 0 \Rightarrow y' = \frac{y\cos x + \sin(x-y)}{\sin(x-y) - \sin x}$$

29.求下列方程所确定的隐函数$y = y(x)$在点$x = 0$处的导数：

(1) $\sin(xy) + \ln(y-x) = x$;

(2) $\mathrm{e}^{xy} + \ln\dfrac{y}{x+1} = 0$;

(3) $\mathrm{e}^{2x+y} - \cos(xy) = \mathrm{e} - 1$.

解：(1)令$x = 0 \Rightarrow y(0) = 1$

等式两边同时对x求导：

$$\cos(xy)\cdot(y + xy') + \frac{y'-1}{y-x} = 1$$

令$x = 0$,解得：

$$y'(0) = 1$$

(2) 令$x = 0 \Rightarrow y(0) = e^{-1}$

等式两边同时对x求导：

$$e^{xy}(y + xy') + \frac{x+1}{y}\cdot\frac{y'(x+1) - y}{(x+1)^2} = 0$$

令$x = 0$,解得：

$$y'(0) = \frac{\mathrm{e}-1}{\mathrm{e}^2} = \frac{1}{\mathrm{e}}\left(1 - \frac{1}{\mathrm{e}}\right)$$

(3) 令$x = 0 \Rightarrow y(0) = 1$

等式两边同时对x求导：

$$e^{2x+y}\cdot(2 + y') + \sin(xy)\cdot(y + xy') = 0$$

令$x = 0$,解得：

$$y'(0) = -2$$

30.设$y=f(x)$是由方程$xy+\ln y=1$所确定的隐函数.

(1) 求$f'(x)$　　(2) 又设$g(x)=f(\ln x)\mathrm{e}^{f(x)}$，求$g'(1)$.

解：

(1) 等式两边同时对x求导：

$$y+xy'+\frac{y'}{y}=0\Rightarrow y'=\frac{-y}{x+\frac{1}{y}}=\frac{-y^2}{xy+1}=\frac{-y^2}{2-\ln y}$$

从而得到：

$$f'(x)=\frac{-y^2}{xy+1}=-\frac{y^2}{2-\ln y}$$

$(2)g'(x)=\frac{f'(\ln x)}{x}e^{f(x)}+f(\ln x)e^{f(x)}f'(x)\Rightarrow g'(1)=f'(0)e^{f(1)}+f(0)e^{f(1)}f'(1)$

逐一求解：于方程$xy+\ln y=1$分别令$x=0,x=1$

$$\ln f(0)=1,f(1)+\ln f(1)=1$$

解得：$f(0)=e,f(1)=1$

从而求得：$f'(0)=-\frac{f^2(0)}{2-\ln f(0)}=-e^2,f'(1)=-\frac{f^2(1)}{2-\ln f(1)}=-\frac{1}{2}$

从而求得：$g'(1)=-\mathrm{e}^2\cdot\mathrm{e}+\mathrm{e}\cdot\mathrm{e}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=-\left(\frac{\mathrm{e}^2}{2}+\mathrm{e}^3\right)$

31.求曲线$x^3+y^3-3xy=0$在点（$\sqrt[3]{2},\sqrt[3]{4}$）处的切线方程和法线方程.

解：

于原式中两边同时对x求导得：

$$3x^2+3y^2y'-3y-3xy'=0$$

令$x=\sqrt[3]{2},y=\sqrt[3]{4}$解得：

$$y'=0$$

从而切线方程：$y=\sqrt[3]{4}$,法线方程：$x=\sqrt[3]{2}$

32.求证：星形线$x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}(a>0)$在两坐标轴间的切线长度为常数.

证明：

转参数方程组，求切线，求截距，爆算.

由对称性，只需要考虑第一象限：

原方程的参数方程组为：

$$\begin{cases} x=a\cos^3\theta \\ y=a\sin^3\theta \end{cases}$$

则$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}\theta}=\dfrac{3a\sin^2\theta(\cos\theta)}{3a\cos^2\theta(-\sin\theta)}=-\tan\theta$

从而切线方程为：

$$y-a\sin^3\theta_0=-\tan\theta_0(x-a\cos^3\theta_0)$$

求得与坐标轴交点为：

$$(0,a\sin\theta_0),(a\cos\theta_0,0)$$

切线长度为：

$$l=a\sqrt{\cos^2\theta_0+\sin^2\theta_0}=a$$

从而命题得证.

33.求参数方程$\begin{cases} x=1-t^2, \\ y=t-t^3 \end{cases}$表示的函数的导数$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$和$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}$.

解：直接求导得：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{1-3t^2}{-2t}=\frac{3t^2-1}{2t}$$

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}=\frac{2t}{3t^2-1}$$

34.求下列参数方程表示的函数在指定点处的导数$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$:

(1) $\begin{cases} x=\ln(1+t^2), \\ y=1-\arctan\ t, \end{cases}$ 在$t=1$处;

(2) $\begin{cases} x=a(\cos\ t+t\sin\ t), \\ y=a(\sin\ t-t\cos\ t), \end{cases}$ 在$t=\dfrac{\pi}{4}$及$t=-\dfrac{\pi}{4}$处.

解：

(1)直接求导得：

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=1}=\left.\frac{-\frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}}\right|_{t=1}=-\frac{1}{2}$$

(2)直接求导得：

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\left.\frac{\cos t-\cos t+t\sin t}{-\sin t+\sin t+t\cos t}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\tan t|_{t=\frac{\pi}{4}}=1$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=-\frac{\pi}{4}}=\tan t|_{t=-\frac{\pi}{4}}=-1$$

35.求下列参数方程表示的曲线在给定点处的切线方程和法线方程:

(1) $\begin{cases}x=2\mathrm{e}^{t},\\ y=\mathrm{e}^{-t},\end{cases}$ 在$t=0$处;　　(2) $\begin{cases}x=\sin\ t,\\ y=\cos\ 2t,\end{cases}$ 在$t=\dfrac{\pi}{6}$处.

解：直接求导+直接写出切线法线方程

(1)

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=\left.\frac{-e^{-t}}{2e^{t}}\right|_{t=0}=-\frac{1}{2}$$

$t=0$时，$(x,y)=(2,1)$,从而求得切线方程：

$$x+2y-4=0$$

法线方程：

$$2x-y-3=0$$

(2)

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=\frac{\pi}{6}}=\left.\frac{-2\sin 2t}{\cos t}\right|_{t=\frac{\pi}{6}}=-2$$

$t=0$时，$(x,y)=\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$,从而求得切线方程：

$$4x+2y-3=0$$

法线方程：

$$2x-4y+1=0$$

36.验证下列参数方程表示的函数满足对应的关系式:

(1)$\begin{cases} x=\sqrt{1+t}, \\ y=\sqrt{1-t}, \end{cases}$ 满足$yy'+x=0$;

(2)$\begin{cases} x=\dfrac{1+\ln\ t}{t^2}, \\ y=\dfrac{3+2\ln\ t}{t}, \end{cases}$ 满足$yy'=2xy'+1$.

解：

(1)直接代入得

$$yy'+x=y\frac{dy}{dx}+x=\sqrt{1-t}\cdot\frac{\frac{-1}{2\sqrt{1-t}}}{\frac{1}{2\sqrt{1+t}}}+\sqrt{1+t}=-\sqrt{1+t}+\sqrt{1+t}=0$$

(2)求导得：

$$y'=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{2-(3+2\ln t)}{t^2}}{\frac{t-2t(1+\ln t)}{t^4}}=\frac{-t(1+2\ln t)}{-(1+2\ln t)}=t$$

再代入得：

$$yy'-2xy'^2-1=(3+2\ln t)-2(1+\ln t)-1=0$$

37. 求下列极坐标方程表示的曲线在指定点处的切线方程和法线方程:

(1) $r=\cos\theta+\sin\theta$对应于$\theta=\dfrac{\pi}{4}$处; (2) $r=a\sin 2\theta(a>0)$对应于$\theta=\dfrac{\pi}{4}$处.

解：极坐标转到参数方程组然后重复刻在DNA里的操作

(1)参数方程组为：

$$\begin{cases} x=(\cos\theta+\sin\theta)\cos\theta \\ y=(\cos\theta+\sin\theta)\sin\theta \end{cases}$$

从而求导得：

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{\theta=\frac{\pi}{4}}=\left.\frac{(-\sin\theta+\cos\theta)\sin\theta+(\cos\theta+\sin\theta)\cos\theta}{(-\sin\theta+\cos\theta)\sin\theta+(\cos\theta+\sin\theta)\,(-\sin\theta)}\right|_{\theta=\frac{\pi}{4}}=\left.\frac{\cos^2\theta-\sin^2\theta+2\sin\theta\cos\theta}{-2\sin^2\theta}\right|_{\theta=\frac{\pi}{4}}=-1$$

$\theta=\dfrac{\pi}{4}$时，$(x,y)=(1,1)$,从而求得切线方程：

$$x+y-2=0$$

法线方程：

$$x-y=0$$

(2) 参数方程组为：

$$\begin{cases} x=a\sin 2\theta\cos\theta \\ y=a\sin 2\theta\sin\theta \end{cases}$$

从而求导得：

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{\theta=\frac{\pi}{4}}=\left.\frac{2\cos 2\theta\cos\theta-\sin 2\theta\sin\theta}{2\cos 2\theta\sin\theta+\sin 2\theta\cos\theta}\right|_{\theta=\frac{\pi}{4}}=-1$$

$\theta=\frac{\pi}{4}$ 时，$(x,y)=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}a,\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)$,从而求得切线方程：

$$x+y-\sqrt{2}a=0$$

法线方程：

$$x-y=0$$

38.设甲车以$70\mathrm{km/h}$的速度从东向西形式,乙车以$80\mathrm{km/h}$的速度从北向南形式,均驶向两条路交叉处.求当甲车和乙车分别距交叉口$0.3\mathrm{km}$和$0.4\mathrm{km}$时,两车相对运动(即甲车相对乙车运动或乙车相对甲车运动)的速率.

解：

根据物理相对系与相对速度易得：

$$v=\sqrt{70^2+80^2}=106\mathrm{km/h}$$

39. 设路灯离地面$6\mathrm{m}$,现有一身高为$1.8\mathrm{m}$的人离灯而去,他行走的速率为$56\mathrm{m/min}$.

(1) 求此人影子增长的速率; (2) 当此人走到离灯座 5m 时,求他头顶相对于灯的速率.

解：

(1)记灯高$H=6\mathrm{m}$,身高$h=1.8\mathrm{m}$,影长y,根据相似三角形得：

$$\frac{y}{h}=\frac{y+56t}{H}=\frac{56t}{H-h}\Rightarrow y=\frac{h}{H-h}\cdot 56t=24t(m)$$

从而求得：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=24(m/\mathrm{min})$$

(2)出题人瓜皮，明明应该问远离速率（连线上速度分量的大小）

大家都学了物理的，易知：

$$v=24\cdot\cos\theta=24\cdot\frac{5}{\sqrt{(H-h)^2+5^2}}=42.9\mathrm{m/min}$$

40.高为$18\mathrm{cm}$,底面圆半径为$6\mathrm{cm}$的正圆锥形漏斗,其内盛满了水,下面接一只半径为$5\mathrm{cm}$的圆柱形水桶,水从漏斗中流入桶内,问当漏斗水深为$12\mathrm{cm}$,且它的水面下降速率为$1\mathrm{cm/s}$时,求桶内睡眠上升的速率.

解：取极短时间dt,则漏斗中水减少：

$$\mathrm{d}V=\pi\left(\frac{12}{18}\times6\right)^2dt=16\pi\,\mathrm{d}t$$

则桶内水面上升速率为：

$$v=\frac{\mathrm{d}V}{S\,\mathrm{d}t}=\frac{16\pi\,\mathrm{d}t}{\pi\times5^2\mathrm{d}t}=\frac{16}{25}\mathrm{cm/s}$$

41.求下列函数的微分:

(1) $y=\ln\tan\dfrac{x}{2}$;

(2) $y=x\arctan\sqrt{x}$;

(3) $y=\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}$;

(4) $y=\cos\left[\ln\left(x^2+\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\right).\right]$

解：就是求导

(1)$\mathrm{d}y=\dfrac{1}{\tan\frac{x}{2}}\cdot\sec^2\dfrac{x}{2}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\mathrm{d}x=\dfrac{\mathrm{d}x}{\sin x}$

(2)$\mathrm{d}y=\left(\arctan\sqrt{x}+x\cdot\dfrac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{1+x}\right)\mathrm{d}x=\left[\arctan x+\dfrac{\sqrt{x}}{2(1+x)}\right]\mathrm{d}x$

(3)$\mathrm{d}y=\dfrac{1}{2\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}\cdot\left[1+\dfrac{1}{2\sqrt{x+\sqrt{x}}}\cdot\left(1+\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\right)\right]\mathrm{d}x$

(4)

$$\mathrm{d}y=-\sin\ln\left(x^2+\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\right)\cdot\frac{1}{x^2+\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}}\cdot\left(2x+\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\right)\mathrm{d}x=-\sin\ln\left(x^2+\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\right)\frac{2x^3+\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}}{x^2\left(x^2+\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\right)}\mathrm{d}x$$

42.设u,v为自变量x的可微函数，将$\mathrm{d}y$表示成$u,v,\mathrm{d}u,\mathrm{d}v$的函数:

(1) $y=\ln\sqrt{u^2+v^2}$; (2) $y=\arctan\dfrac{v}{u}$.

解：

(1)$\mathrm{d}y=\dfrac{1}{2\sqrt{u^2+v^2}}\cdot(2u\,\mathrm{d}u+2v\,\mathrm{d}v)=\dfrac{u\,\mathrm{d}u+v\,\mathrm{d}v}{\sqrt{u^2+v^2}}$

(2)$\mathrm{d}y=\dfrac{1}{1+\frac{v^2}{u^2}}\cdot\dfrac{u\,\mathrm{d}v-v\,\mathrm{d}u}{u^2}=\dfrac{u\,\mathrm{d}v-v\,\mathrm{d}u}{u^2+v^2}$

43. 求(1)$\dfrac{\mathrm{d}(x^3-2x^6-x^9)}{\mathrm{d}(x^3)}$; (2)$\dfrac{\mathrm{d}(\arcsin\ x)}{\mathrm{d}(\arccos\ x)}$.

解：

(1)$\dfrac{\mathrm{d}(x^3-2x^6-x^9)}{\mathrm{d}(x^3)}=\dfrac{(3x^2-12x^5-9x^8)\mathrm{d}x}{3x^2\mathrm{d}x}=1-4x^4-3x^6$

(2)$\dfrac{\mathrm{d}(\arcsin x)}{\mathrm{d}(\arccos x)}=\dfrac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x}{-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x}=-1$

44.扩音器的插头为圆柱形,其截面半径$r=0.15\mathrm{cm}$,长度$l=4\mathrm{cm}$,为了提高它的导电性能,需在这圆柱的侧面镀一层厚为$0.001cm$的纯铜,若纯铜的密度为$8.9\mathrm{g/cm^3}$,问约需多少克纯铜?

解：

$$m=2\pi rlh\cdot\rho=2\pi\times0.15\times4\times0.001\times8.9=0.03355\mathrm{g}$$

45.已知单摆的周期$T=2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g}}$,其中$g=980\mathrm{cm/s^2}$,$l$为摆长(单位:cm),且原摆长为$20\mathrm{cm}$,为使周期$T$增大$0.05\mathrm{s}$,摆长约需加长多少?

解：由单摆的周期公式：$\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}l}=2\pi\cdot\dfrac{\frac{1}{g}}{2\sqrt{\frac{l}{g}}}=\dfrac{\pi}{\sqrt{gl}}$

当$l_0=20\mathrm{cm}$时，有$\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}l}=\dfrac{\pi}{\sqrt{gl_0}}$，则：

$$\Delta l=\frac{\sqrt{gl_0}}{\pi}\Delta T=\frac{\sqrt{980\times 20}}{\pi}\times 0.05=2.23\text{cm}$$

46.设扇形的圆心角$\alpha=60°$，半径$R=100\text{cm}$．如果R不变，α减少了$30'$，问扇形面积大约改变了多少？又如果α不变，R增加1cm，问扇形面积大约改变了多少？

解：由扇形的面积公式：$S=\dfrac{\alpha}{360°}\pi R^2$

当R不变时，可得：$\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}\alpha}=\dfrac{\pi R^2}{360}$，$\Delta S=\pi\times 100^2\times\dfrac{30'}{360°}=43.63\text{cm}^2$

当α不变时，可得$\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}R}=\dfrac{2\alpha\pi R}{360°}$，带入$R=100\text{cm}$，可得：

$$\Delta S=\frac{2\times 60\times\pi\times 100}{360}\times 1=104.72\text{cm}^2$$

47.如图 3.8 所示的电缆AOB的长为s，跨度为$2L$．电缆的最低点O与杆顶连线AB的距离为f，则电缆的长度可按下列公式计算：

$$s=2L\left(1+\frac{2f^2}{3L^2}\right)$$

当f变化了Δf时，电缆长的变化约为多少？

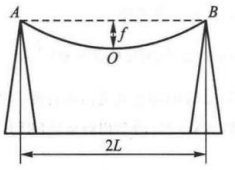


图 3.8

解：简单的求导即可：$\dfrac{\Delta s}{\Delta f}=\dfrac{8f}{3L}$

故f变化了Δf时，

$$\Delta s=\frac{8f}{3L}\Delta f$$

48.一凸透镜的凸面半径为R，透镜的口径为$2H$(H比R小得多)，证明：

$$D\approx\frac{H^2}{2R},$$

其中D是透镜的厚度(如图 3.9 所示)

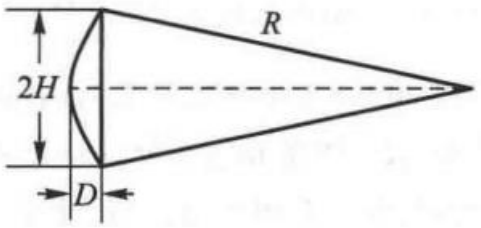


图 3.9

解：根据几何关系得：

$$D=R-\sqrt{R^2-H^2}=R-R\sqrt{1-\frac{H^2}{R^2}}\approx R-R\left(1-\frac{H^2}{2R^2}\right)=\frac{H}{2R}$$

49.某厂生产如图 3.10 所示的扇形板，半径$R=200\text{mm}$，要求中心角α为$55°$. 产品检验时，一般用测量弦长l的办法来间接测量中心角α，如果测量弦长l误差$\delta_l=0.1\text{mm}$，问由此而引起的中心角测量误差δ_α是多少？

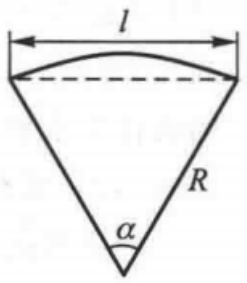


图 3.10

解：由几何关系：$\frac{l}{2}=R\sin\frac{\alpha}{2}$，可得：$l=2R\sin\frac{\alpha}{2}$

求导得：$\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}\alpha}=R\cos\frac{\alpha}{2}$

当$\alpha=55°$时，$\delta_\alpha=\frac{\delta_l}{R\cos\frac{55°}{2}}=\frac{0.1}{200\cos 27.5°}=0.000564$ 弧度

50.利用微分求下列近似值：

(1) $\sqrt[3]{9}$; (2) $\arctan 1.04$; (3) $\lg 11$

解：线性近似$f(x_0+\Delta x)=f(x_0)+f'(x_0)\cdot\Delta x$

(1) 令$f(x)=\sqrt[3]{x}$，$f'(x)=\frac{1}{3x^{\frac{2}{3}}}$，$f(9)=f(8)+1\times f'(8)=2+1\times\frac{1}{3\times 4}=2.083$

(2) 令$f(x)=\arctan x$，$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}$，

$$f(1.04)=f(1)+f'(1)\times 0.04=\frac{\pi}{4}+0.04\times\frac{1}{1+1.04^2}=0.805$$

(3) 令$f(x)=\lg x$，$f'(x)=\dfrac{1}{x\ln 10}$，$f(11)=f(10)+1\times f'(10)=1+1\times\dfrac{1}{10\ln 10}=1.043$

51.求下列函数的二阶导数：

(1) $y=2x^2+\ln x$；

(2) $y=x\cos x$；

(3) $y=\sqrt{a^2-x^2}$；

(4) $y=(1+x^2)\arctan x$；

(5) $y=f(x^2)$；

(6) $y=f[\varphi(x)]$.

解：

(1) $y'=4x+\dfrac{1}{x}$，$y''=4-\dfrac{1}{x^2}$；

(2) $y'=\cos x-x\sin x$，$y''=-\sin x-\sin x-x\cos x=-2\sin x-x\cos x$；

(3) $y'=\dfrac{-2x}{2\sqrt{a^2-x^2}}=-\dfrac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}$，$y''=-\dfrac{\sqrt{a^2-x^2}-x\cdot\frac{-x}{\sqrt{a^2-x^2}}}{a^2-x^2}=\dfrac{a^2}{(a^2-x^2)^{\frac{3}{2}}}$；

(4) $y'=1+2x\arctan x$，$y''=2\arctan x+\dfrac{2x}{1+x^2}$

(5) $y'=2xf'(x^2)$，$y''=2f'(x^2)+4x^2f''(x^2)$

(6) $y'=\varphi'(x)f'[\varphi(x)]$，$y''=\varphi''(x)f'[\varphi(x)]+\varphi'^2(x)f''[\varphi(x)]$

52.验证下列函数是否满足对应的关系式：

(1) $y=e^x\sin x$满足 $y''-2y'+2y=0$；

(2) $y=e^{\sqrt{x}}+e^{-\sqrt{x}}$满足 $xy''+\dfrac{1}{2}y'-\dfrac{1}{4}y=0$；

(3) $y=\sin(m\arcsin x)$满足$(1-x^2)y''-xy'+my^2=0$.

解：

(1) $y'=e^x\cos x+e^x\sin x=(\sin x+\cos x)e^x$；

$y''=(\sin x+\cos x+\cos x-\sin x)e^x=2\cos x\,e^x$；

$$y''-2y'+2y=\mathrm{e}^{x}(2\cos x-2\sin x-2\cos x+2\sin x)=0$$

(2) $y'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\mathrm{e}^{\sqrt{x}}-\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\mathrm{e}^{-\sqrt{x}}$；

$$y''=\frac{1}{4x}\mathrm{e}^{\sqrt{x}}-\frac{1}{4x^{\frac{3}{2}}}\mathrm{e}^{\sqrt{x}}+\frac{1}{4x}\mathrm{e}^{-\sqrt{x}}+\frac{1}{4x^{\frac{3}{2}}}\mathrm{e}^{-\sqrt{x}}$$；

$$\begin{aligned}xy''+\frac{1}{2}y'-\frac{1}{4}y&=\frac{1}{4}\mathrm{e}^{\sqrt{x}}-\frac{1}{4\sqrt{x}}\mathrm{e}^{\sqrt{x}}+\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-\sqrt{x}}+\frac{1}{4\sqrt{x}}\mathrm{e}^{-\sqrt{x}}\\&\quad+\frac{1}{4\sqrt{x}}\mathrm{e}^{\sqrt{x}}-\frac{1}{4\sqrt{x}}\mathrm{e}^{-\sqrt{x}}-\frac{1}{4}\mathrm{e}^{\sqrt{x}}-\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-\sqrt{x}}\\&=0\end{aligned}$$

(3) $y'=\dfrac{m}{\sqrt{1-x^{2}}}\cos(m\arcsin x)$；

$$\begin{aligned}y''&=m\cdot\frac{\sqrt{1-x^{2}}\cdot m\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^{2}}}\cdot(-\sin(m\arcsin x))-\frac{-x}{\sqrt{1-x^{2}}}\cos(m\arcsin x)}{1-x^{2}}\\&=m\cdot\frac{-m\sin(m\arcsin x)+\frac{x}{\sqrt{1-x^{2}}}\cos(m\arcsin x)}{1-x^{2}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(1-x^{2})y''-xy'+m^{2}y&=-m^{2}\sin(m\arcsin x)+\frac{mx}{\sqrt{1-x^{2}}}\cos(m\arcsin x)\\&\quad-\frac{mx}{\sqrt{1-x^{2}}}\cos(m\arcsin x)+m^{2}\sin(m\arcsin x)\\&=0\end{aligned}$$

53.令$x=\cos t$,试变换方程 $\dfrac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}-\dfrac{x}{1-x^{2}}\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\dfrac{y}{1-x^{2}}=0.$

解：

$x=\cos t\Rightarrow \mathrm{d}x=-\sin t\,\mathrm{d}t$

从而得：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{1}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{1}{-\sin t}=-\frac{1}{\sin t}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(-\frac{1}{\sin t}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)\cdot\frac{1}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}$$

$$=-\frac{1}{\sin t}\cdot\left(\frac{\cos t}{\sin^2 t}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}-\frac{1}{\sin t}\cdot\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\right)$$

$$=-\frac{\cos t}{\sin^3 t}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{\sin^2 t}\cdot\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}$$

代入方程得：

$$-\frac{\cos t}{\sin^3 t}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{\sin^2 t}\cdot\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\frac{\cos t}{\sin^2 t}\cdot\left(-\frac{1}{\sin t}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)+\frac{y}{\sin^2 t}=0$$

$$\Rightarrow\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+y=0$$

54. 令$y=\tan z$,试变换方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=2+\dfrac{2(1+y)}{1+y^2}\cdot\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2$.

解：对等式$y=\tan z$两边关于x求导可得，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\sec^2 z\cdot\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$，再次求导可得

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=2\sec^2 z\tan z\cdot\left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right)^2+\sec^2 z\cdot\frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}x^2},$$

代入原方程可得

$$2\sec^2 z\tan z\cdot\left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right)^2+\sec^2 z\cdot\frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}x^2}=2+\frac{2(1+\tan z)}{1+\tan^2 z}\sec^4 z\cdot\left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right)^2,$$

整理可得 $\dfrac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}x^2}-2\left(\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right)^2=2\cos^2 z$.

55. 证明函数$y=f(x)$的反函数的二阶导数公式：$\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=-\dfrac{\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}}{\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^3}$.

证明：

由微分性质：$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{1}{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}$

得：$\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)=\dfrac{-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}=-\dfrac{\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}}{\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}$

再带入$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{1}{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}$，得：$\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=-\dfrac{\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}}{\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^3}$

56.设$x=f(y)$是函数$y=x+\ln x$得反函数，求$\dfrac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}y^2}$.

解：利用 55 题公式即可.先求出一阶导和二阶导：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=1+\frac{1}{x};\ \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}=-\frac{1}{x^2}$$

带入上题公式，可得：$\dfrac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}y^2}=-\dfrac{-\frac{1}{x^2}}{\left(1+\frac{1}{x}\right)^3}=\dfrac{x}{(x+1)^3}$.

57.求下列方程所确定得隐函数$y=y(x)$的二阶导数：

(1) $\mathrm{e}^{x+y}=xy$　　(2) $y=\tan(x+y)$　　(3) $\arctan\dfrac{x}{y}=\ln\sqrt{x^2+y^2}$

解：

(1) 等式两边同时对x求导：

$$(1+y')\mathrm{e}^{x+y}=y+xy'$$

整理得：$y'=\dfrac{y-\mathrm{e}^{x+y}}{\mathrm{e}^{x+y}-x}=\dfrac{y-xy}{xy-x}$

再对等式两边求导：

$$\left[(1+y')^2+y''\right]\mathrm{e}^{x+y}=2y'+xy''$$

整理得：

$$y''=\frac{2y'-\mathrm{e}^{x+y}(1+y')^2}{\mathrm{e}^{x+y}-x}=\frac{2\times\frac{y(1-x)}{x(y-1)}-xy\left(1+\frac{y(1-x)}{x(y-1)}\right)^2}{x(y-1)}=\frac{y\left[2\times\frac{1-x}{y-1}-\frac{(y-x)^2}{(y-1)^2}\right]}{x^2(y-1)}$$

$$=-\frac{y\left[\frac{(x-1)^2}{(y-1)^2}+1\right]}{x^2(y-1)}$$

(2) 等式两边同时对x求导：

$$y'=(1+y')\sec^2(x+y)$$

整理得：$y'=\dfrac{\sec^2(x+y)}{1-\sec^2(x+y)}$

再对等式两边求导：

$$y''=y''\sec^2(x+y)+2(1+y')^2\sec^2(x+y)\tan(x+y)$$

整理得：

$$y''=\frac{2(1+y')^2\tan(x+y)\sec^2(x+y)}{1-\sec^2(x+y)}=\frac{2\times\frac{\tan(x+y)\sec^2(x+y)}{(1-\sec^2(x+y))^2}}{1-\sec^2(x+y)}=\frac{2\sec^2(x+y)}{-\tan^5(x+y)}$$

$$=-\frac{2\csc^2(x+y)}{\tan^3(x+y)}=-\frac{2\csc^2(x+y)}{y^3}$$

(3) 等式两边同时求导：

$$\frac{\frac{y-xy'}{y^2}}{1+\left(\frac{x}{y}\right)^2}=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\frac{2x+2yy'}{2\sqrt{x^2+y^2}}$$

整理得：$y-xy'=x+yy'$，$y'=\frac{y-x}{x+y}$

再对等式两边求导：

$$y'-y'-xy''=1+y'^2+yy''$$

整理得：$y''=-\frac{1+y'^2}{x+y}=-\frac{1+\frac{(y-x)^2}{(x+y)^2}}{x+y}=-\frac{2(x^2+y^2)}{(x+y)^3}$

58.已知$y=1+xe^{xy}$所确定了函数$y=y(x)$，试求$y'\big|_{x=0}$及$y''\big|_{x=0}$

解：对等式两边同时对x求导，得：

$$y'=e^{xy}+x(y+xy')e^{xy}\cdots(①)$$

把$x=0$代入原方程中，得：$y\big|_{x=0}=1$；

把$x=0,y\big|_{x=0}=1$带入①中，得：$y'\big|_{x=0}=1$；

对①左右两边求导，得：$y''=(1+xy')e^{xy}+(1+xy'+2xy'+xy'')e^{xy}+x(y+xy')(1+xy')e^{xy}$

代入，得：$y''\big|_{x=0}=2$

59.设函数$y=y(x)$由方程$xe^{f(y)}=Ce^{y}$确定，其中C是非零常数，f具有二阶导数，且$f'(y)\neq1$，求$\frac{dy}{dx},\frac{d^2y}{dx^2}$

解：等式两边对x对数：

$$\ln x + f(y) = \ln C + y$$

对等式两边对x求导：

$$\frac{1}{x} + y' f'(y) = y'$$

可得：$y' = \dfrac{1}{x(1-f'(y))}$

对上述等式再求一次导数：

$$-\frac{1}{x^2} + y'' f'(y) + y'^2 f''(y) = y''$$

整理得：$y'' = \dfrac{y'^2 f''(y) - \frac{1}{x^2}}{1-f'(y)} = \dfrac{\frac{f''(y)}{x^2(1-f'(y))^2} - \frac{1}{x^2}}{1-f'(y)} = \dfrac{f''(y) - (1-f'(y))^2}{x^2(1-f'(y))^3}$

60.求下列参数方程所确定的函数的二阶导数：

(1) $\begin{cases} x = a\cos^3 t, \\ y = a\sin^3 t, \end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$；

(2) $\begin{cases} x = t - \ln(1+t^2), \\ y = \arctan t, \end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$ 及 $\dfrac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}y^2}$；

(3) $\begin{cases} x = f'(t), \\ y = tf'(t) - f(t), \end{cases}$ 其中$f(t)$有不为 0 的二阶导数，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$.

解：

(1)

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{3a\sin^2 t \cdot \cos t}{3a\cos^2 t \cdot (-\sin t)} = -\tan x;$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{-\sec^2 t}{3a\cos^2 t \cdot (-\sin t)} = \frac{1}{3a}\sec^4 t \csc t;$$

(2)

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{\frac{1}{t^2+1}}{1-\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{1}{(t-1)^2};$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{-2\times\frac{1}{(t-1)^3}}{1-\frac{2t}{1+t^2}}=\frac{-2(1+t^2)}{(t-1)^5}=\frac{2(1+t^2)}{(1-t)^5};$$

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}=(t-1)^2;$$

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)}{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}=\frac{2(t-1)}{\frac{1}{(t^2+1)}}=2(t-1)(t^2+1);$$

(3)

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{tf''(t)+f'(t)-f'(t)}{f''(t)}=t;$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{1}{f''(t)}$$

61.验证$y=\mathrm{e}^t\cos t,\ x=\mathrm{e}^t\sin t$所确定的函数$y=y(x)$满足关系式

$$y''(x+y)^2=2(xy'-y)$$

证明：先求一阶导数和二阶导数：

$$y'=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{(\cos t-\sin t)\mathrm{e}^t}{(\cos t+\sin t)\mathrm{e}^t}=\frac{\cos t-\sin t}{\cos t+\sin t}$$

$$y''=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(y')}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\frac{(\cos t+\sin t)(-\sin t-\cos t)-(\cos t-\sin t)(\cos t-\sin t)}{(\cos t+\sin t)^2}}{(\cos t+\sin t)\mathrm{e}^t}=\frac{-2}{(\cos t+\sin t)^3\mathrm{e}^t}$$

故

$$\begin{aligned}y''(x+y)^2-2(xy'-y)&=\frac{-2\mathrm{e}^t}{\cos t+\sin t}-2\times\left(\frac{\cos t-\sin t}{\cos t+\sin t}\cdot\mathrm{e}^t\sin t-\mathrm{e}^t\cos t\right)\\&=\frac{-2\mathrm{e}^t}{\cos t+\sin t}+\frac{2(\sin^2t+\cos^2t)\mathrm{e}^t}{\cos t+\sin t}=0\end{aligned}$$

62.求下列函数的指定阶导数：

(1) 设$y=\mathrm{e}^x\cos x$，求$y^{(4)}$；　　(2) 设$y=(x+1)^2\mathrm{e}^{2x}$，求$y^{(100)}$.

解：

(1) 由 Leibniz 法则：

$$y^{(4)}=\sum_{k=0}^{4}C_4^k(\mathrm{e}^x)^{(k)}(\cos x)^{(4-k)}=\mathrm{e}^x(\cos x-4\sin x-6\cos x+4\sin x+\cos x)=-4\mathrm{e}^x\cos x$$

(2) 由 Leibniz 法则：

$$\begin{aligned}y^{(100)}&=\sum_{k=0}^{100}C_{100}^k\left[(x+1)^2\right]^{(k)}(\mathrm{e}^{2x})^{(100-k)}\\&=(x+1)^2\times2^{100}\mathrm{e}^{2x}+100\times2(x+1)\times2^{99}\mathrm{e}^{2x}+\frac{100\times99}{2}\times2\times2^{98}\mathrm{e}^{2x}\\&=2^{100}\mathrm{e}^{2x}(x^2+102x+2576)\end{aligned}$$

63.求下列函数的$n(n\in\mathbb{N}_+)$阶导数：

(1) $y=\dfrac{1-x}{1+x}$；

(2) $y=x\ln x$；

(3) $y=\sin^2x$；

(4) $y=\ln\dfrac{a+bx}{a-bx}$；

(5) $y=\dfrac{1}{x^2-3x+2}$；

(6) $y=\dfrac{1}{\sqrt{1-2x}}$；

(7) $y=(x^2+2x+2)\mathrm{e}^{-x}$

解：

(1) $y=\dfrac{1-x}{1+x}=-1+\dfrac{2}{1+x}$

$$y^{(n)}=\left(\frac{2}{1+x}\right)^{(n)}=2\times(-1)\times(-2)\cdots\times(-n)\times\frac{1}{(1+x)^{n+1}}=2\times\frac{(-1)^n\cdot n!}{(1+x)^{n+1}}$$

(2) $y=x\ln x,\ y'=1+\ln x,\ y''=\dfrac{1}{x}$

$$y^{(n)}=\left(\frac{1}{x}\right)^{n-2}=(-1)^n\frac{(n-2)!}{x^{n-1}}$$

(3) 利用公式$(\sin x)^{(n)}=\sin\left(x+\dfrac{n\pi}{2}\right),\ (\cos x)^{(n)}=\cos\left(x+\dfrac{n\pi}{2}\right)$，余弦函数同理

$$y=\sin^2x=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos2x$$

$$y^{(n)}=-2^{n-1}\cos\left(2x+\frac{n\pi}{2}\right)$$

(4) $y=\ln\dfrac{a+bx}{a-bx}=\ln(a+bx)-\ln(a-bx)$,等号前后定义域不变

$$y'=\frac{b}{a+bx}+\frac{b}{a-bx}$$

$$y^{(n)}=\frac{(-1)^n b^n\cdot(n-1)!}{(a+bx)^n}+\frac{b^n\cdot(n-1)!}{(a-bx)^n}=(n-1)!\,b^n\left[\frac{(-1)^{n-1}}{(a+bx)^n}+\frac{1}{(a-bx)^n}\right]$$

(5) $y=\dfrac{1}{x^2-3x+2}=\dfrac{1}{(x-1)(x-2)}=\dfrac{1}{x-2}-\dfrac{1}{x-1}$

$$y^{(n)}=(-1)^n\cdot n!\left[\frac{1}{(x-2)^{n+1}}-\frac{1}{(x-1)^{n+1}}\right]$$

(6) $y=\dfrac{1}{\sqrt{1-2x}}=\dfrac{1}{(1-2x)^{\frac{1}{2}}}$

$$y^{(n)}=(-2)^n\times\left(-\frac{1}{2}\right)\times\left(-\frac{3}{2}\right)\cdots\times\left(-\frac{2n-1}{2}\right)\times\frac{1}{(1-2x)^{\frac{2n+1}{2}}}$$

$$=\frac{(2n-1)!!}{(1-2x)^{\frac{2n+!}{2}}}$$

(7) 利用 Leibniz 公式：

$$y^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k(x^2+2x+2)\mathrm{e}^{-x}$$

$$=(-1)^n(x^2+2x+2)\mathrm{e}^{-x}+(-1)^{n-1}\times n(2x+2)+(-1)^{n-2}\times\frac{n(n-1)}{2}\times 2\mathrm{e}^{-x}$$

$$=(-1)^n\mathrm{e}^{-x}(x^2+(2-2n)x+n^2-3n+2)$$

64.设函数$\varphi(x)$在点a的邻域内有$(n-1)$阶连续导数，又$f(x)=(x-a)^n\varphi(x)$，求$f^{(n)}(a)$.

解：因为$\varphi(x)$仅有$n-1$阶连续导数，所以不能直接对$f(x)$进行n次求导

先对$f(x)$进行$n-1$次求导：

$$f^{(n-1)}(x)=\sum_{i=0}^{n-1}C_{n-1}^i\left[(x-a)^n\right]^{(i)}\varphi^{(n-i)}(x)=g(x)+\sum_{i=1}^{n-1}C_{n-1}^i\left[(x-a)^n\right]^{(i)}\varphi^{(n-i)}(x)$$

其中$g(x)=(x-a)^n\varphi^{(n-1)}(x)$,易得：

$$f^{(n)}(a)=g'(a)+\left[\sum_{i=1}^{n-1}C_{n-1}^i\left[(x-a)^n\right]^{(i)}\varphi^{(n-i)}(x)\right]'\Bigg|_{x=a}=g'(a)+n!\,\varphi(a)$$

只需要求$g'(a)$:

$$g'(a)=\lim_{x\to a}\frac{g(x)-g(a)}{x-a}=\lim_{x\to a}(x-a)^{n-1}\cdot\varphi^{(n-1)}(x)=0\cdot\varphi^{(n-1)}(0)=0$$

从而求得：

$$f'(a)=n!\varphi(a)$$

65.设$f(x)=\arctan x$.

(1) 证明：$(1+x^2)f^{(n+1)}(x)+2nxf^{(n)}(x)+n(n-1)f^{(n-1)}(x)=0$

(2) 求$f^{(n)}(0)\ (n\in\mathbb{N}_+)$

解：(1)$f'(x)=\dfrac{1}{1+x^2}\Rightarrow(1+x^2)f'(x)=0$

等式两边同时对x求n次方导：

$$C_n^0(1+x^2)f^{(n+1)}(x)+C_n^1 2xf^{(n)}(x)+C_n^2\cdot 2f^{(n-1)}(x)=0$$
$$(1+x^2)f^{(n+1)}(x)+2nxf^{(n)}(x)+n(n-1)f^{(n-1)}(x)=0$$

(2)于(1)问中令$x=0$

$$f^{(n+1)}(0)+n(n-1)f^{(n-1)}(0)=0$$

利用$f^{(0)}(0)=\arctan 0=0, f^{(1)}(0)=\dfrac{1}{1+0^2}=1$归纳易得：

$$f^{(n)}(0)\begin{cases}0, & n=2k\\(-1)^k(2k)!, & n=2k+1\end{cases},k\in N$$

66.设$y=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\arcsin x$

(1) 证明：$(1-x^2)y^{(n+1)}-(2n+1)xy^{(n)}-n^2y^{(n-1)}=0$

(2) 求$y^{(n)}(0)\ (n\in\mathbb{N}_+)$

解：记$y=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\arcsin x$

(1)变形得：

$$y\sqrt{1-x^2}=\arcsin x$$

两边同时对x求导：

$$y'\sqrt{1-x^2}+y\cdot\frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$
$$y'(1-x^2)-xy=1$$

两边同时对x求n次导：

$$(1-x^2)y^{(n+1)}+C_n^1(-2x)y^{(n)}+C_n^2(-2)y^{(n-1)}-xy^{(n)}-C_n^1y^{(n-1)}=0$$
$$(1-x^2)y^{(n+1)}-(2n+1)xy^{(n)}-n^2y^{(n-1)}=0$$

从而命题得证

(2)于(1)命题中，令$x=0$

$$y^{(n+1)}-n^2y^{(n-1)}=0$$

利用$y^{(0)}(0)=\frac{\arcsin 0}{\sqrt{1-0^2}}=0,y^{(1)}(0)=\frac{1+0\times 0}{1-0^2}=1$归纳易得：

$$f^{(n)}(0)\begin{cases}0, & n=2k\\ 4(k!)^2, & n=2k+1\end{cases},k\in N$$

67.设$f(x)=(x^2-3x+2)^n\cos\frac{\pi x^2}{16}$，求$f^{(n)}(2)$.

解：利用$Leibniz$公式得：

$$f(x)=(x-2)^n\left[(x-1)^n\cos\frac{\pi x^2}{16}\right]$$

$$f^{(n)}(x)=\sum_{i=0}^{n}C_n^i[(x-2)^n]^{(i)}\left[(x-1)^n\cos\frac{\pi x^2}{16}\right]^{(n-i)}$$

从而代入得：

$$f^{(n)}(2)=n!\cdot(2-1)^n\cdot\cos\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}n!$$

补充题

1. 已知$f(x)$是周期为 5 的连续函数, 它在$x=0$的某个邻域内满足关系式

$$f(1+\sin\ x)-3f(1-\sin\ x)=8x+o(x)\ \ (x\to 0),$$

且$f(x)$在$x=1$处可导, 求曲线$y=f(x)$在点$(6,f(6))$处的切线方程.

解 由于 $f(x)$ 连续，对所给关系式取极限得 $f(1)-3f(1)=0$，故 $f(1)=0$. 又因为

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{8x+o(x)}{x}$$

从而

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(1+\sin x)-f(1)}{x}+3\lim_{x\to 0}\frac{f(1-\sin x)-f(1)}{-x}=8$$

故 $4f'(1)=8$， $f'(1)=2$.

由于可导的周期函数其导数的周期不变，而 $f(x)$ 的周期为 5，故有

$$f(6)=f(1)=0,\quad f'(6)=f'(1)=2.$$

于是所求切线方程为 $y=2(x-6)$，即 $2x-y-12=0$.

2. 设曲线$f(x)=x^n$在点$(1,1)$处的切线与x轴的交点为$(\xi_n,0)$, 求$\lim\limits_{n\to\infty}f(\xi_n)$.

解 曲线 $f(x)=x^n$ 在 $(1,1)$ 处的切线为 $y-1=n(x-1)$， 它与 x 轴的交点为 $(1-\frac{1}{n},0)$， 故 $\xi_n=1-\frac{1}{n}$，从而

$$\lim_{n\to\infty}f(\xi_n)=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n=\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

3. 已知$y=f\left(\dfrac{3x-2}{3x+2}\right)$， $f'(x)=\arctan x^2$, 求$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$.

解 由于

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)\cdot\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)'=f'\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)\cdot\left(1-\frac{4}{3x+2}\right)'$$

$$= f'\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)\cdot\frac{12}{(3x+2)^2}$$

因此 $$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0} = f'(-1)\times 3 = 3\arctan 1 = \frac{3\pi}{4}.$$

4. 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，对任意 x 都有 $f(x+1)=2f(x)$，且当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时，$f(x)=x(1-x^2)$，试判断在点 $x=0$ 处函数 $f(x)$ 是否可导.

解 当 $0\le x\le 1$ 时，$f(x)=x(1-x^2)$，所以

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{x(1-x^2)-0}{x}=1;$$

当 $-1\le x\le 0$ 时，$0\le x+1\le 1$，所以

$$f(x)=\frac{1}{2}f(x+1)=\frac{1}{2}(x+1)[1-(x+1)^2]，\text{即 } f(x)=-\frac{1}{2}x(x+1)(x+2),$$

从而

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{-\frac{1}{2}x(x+1)(x+2)-0}{x}=-\frac{1}{2}\times 2=-1.$$

因为 $f'_-(0)\neq f'_+(0)$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

5. 讨论函数 $f(x)=[x]+\sqrt{x-[x]}$ 在区间 $[k,k+1]$ 上的可导性，其中 k 是整数.

解：易知：

$$f(x)=\begin{cases}k,, & x=k\\ k+\sqrt{x-k}, & k<x<k+1\\ k+1, & x=k+1\end{cases}$$

根据导函数的定义知：

$$f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x-k}},x\in(k,k+1)$$

$$f'_+(k)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(k+x)-f(k)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{k+\sqrt{x}-k}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{\sqrt{x}}=+\infty$$

$$f'_-(k+1)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(k+1+x)-f(k+1)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{k+\sqrt{x+1}-(k+1)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{\sqrt{x+1}-1}{x}=\frac{1}{2}$$

6. 设$f(x)$在$x=a$处可导，试求极限

$$I=\lim_{n\to\infty} n\left[\sum_{i=1}^{k} f\left(a+\frac{i}{n}\right)-kf(a)\right] .$$

解：利用导数定义计算极限：

$$I=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{k} n\left[f\left(a+\frac{i}{n}\right)-f(a)\right]=\sum_{i=1}^{k} i\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(a+\frac{i}{n}\right)-f(a)}{\frac{i}{n}}=\frac{k(k+1)}{2}f'(a)$$

7. 设函数$f(x)$在点x_0处可导，$\{\alpha_n\},\{\beta_n\}$为趋于零的正数列，求极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(x_0+\alpha_n)-f(x_0-\beta_n)}{\alpha_n+\beta_n}$$

解 由于

$$\frac{f(x_0+\alpha_n)-f(x_0-\beta_n)}{\alpha_n+\beta_n}$$

$$=\frac{f(x_0+\alpha_n)-f(x_0)}{\alpha_n}-\left[\frac{f(x_0+\alpha_n)-f(x_0)}{\alpha_n}-\frac{f(x_0-\beta_n)-f(x_0)}{-\beta_n}\right]\cdot\frac{\beta_n}{\alpha_n+\beta_n},$$

且$0<\dfrac{\beta_n}{\alpha_n+\beta_n}<1$，又根据 Heine 定理有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(x_0+\alpha_n)-f(x_0)}{\alpha_n}=f'(x_0)=\lim_{n\to\infty}\frac{f(x_0-\beta_n)-f(x_0)}{-\beta_n},$$

从而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(x_0+a_n)-f(x_0-\beta_n)}{a_n+\beta_n}=f'(x_0).$$

8. 设$y=y(x)$是由方程组$\begin{cases} x=t^2-2t-3, \\ \mathrm{e}^y\sin t-y+1=0, \end{cases}$所确定的函数，求$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$及$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}$.

解 由$x=t^2-2t-3$可得$x'(t)=2(t-1)$，对$\mathrm{e}^y\sin t-y+1=0$两边关于t求导，可得

$$\mathrm{e}^y y'\sin t+\mathrm{e}^y\cos t-y'=0 \ \Rightarrow\ y'(t)=\frac{\mathrm{e}^y\cos t}{1-\mathrm{e}^y\sin t},$$

所以

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y'(t)}{x'(t)}=\frac{\mathrm{e}^{y}\cos t}{1-\mathrm{e}^{y}\sin t}\cdot\frac{1}{2(t-1)},$$

又当$t=0$时 $y=1$，所以$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=\left.\dfrac{\mathrm{e}^{y}\cos t}{1-\mathrm{e}^{y}\sin t}\cdot\dfrac{1}{2(t-1)}\right|_{\substack{t=0\\y=1}}=-\dfrac{\mathrm{e}}{2}.$

9. 设$f(x)=(x^2-x)\ln(1+2x)$，求$f^{(n)}(x)$.

解 $f'(x)=(2x-1)\ln(1+2x)+\dfrac{2(x^2-x)}{1+2x}$,

$$f''(x)=2\ln(1+2x)+\frac{4(3x^2+x-1)}{(1+2x)^2},$$

当$n\geq 3$时，由于

$$\big(\ln(1+2x)\big)^{(k)}=\frac{(-1)(-2)\mathrm{L}\ (-k+1)2^k}{(1+2x)^k}=\frac{(-1)^{k-1}2^k(k-1)!}{(1+2x)^k},$$

据 Leibniz 法则可得

$$f^{(n)}(x)=(x^2-x)\cdot\frac{(-1)^{n-1}\times 2^n(n-1)!}{(1+2x)^n}+n(2x-1)\frac{(-1)^{n-2}\times 2^{n-1}(n-2)!}{(1+2x)^{n-1}}$$

$$+\frac{n(n-1)}{2}\times 2\frac{(-1)^{n-3}\times 2^{n-2}(n-3)!}{(1+2x)^{n-2}}$$

$$=\frac{(-1)^{n-1}(n-3)!\times 2^{n-2}}{(1+2x)^n}[8x^2+8(n-1)x+3n^2-5n].$$

10.已知$y=(x^2+x)\mathrm{e}^x$，求$y^{(k)}(0)$，并求$\sum_{k=0}^{n}C_n^k k^2 2^{n-k},n\in\mathbb{Z}_+$

解： 根据 Leibniz 公式得：

$$y^{(k)}(x)=\sum_{i=0}^{k}C_k^i(x^2+x)^{(i)}(\mathrm{e}^x)^{(k-i)}=\begin{cases}\mathrm{e}^x(x^2+3x+1), & n=1\\ \mathrm{e}^x(x^2+x+n(2x+1)+n(n-1)), & n\geq 2\end{cases}$$

赋值得：

$$y^{(k)}(0)=C_k^1+2C_k^2=k^2$$

利用前述结果得：

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n}C_n^k k^2 2^{n-k}&=\sum_{k=0}^{n}C_n^k y^{(k)}(0)2^{n-k}=(\mathrm{e}^{2x}y)^{(n)}\big|_{x=0}\\&=\left[(x^2+x)\mathrm{e}^{3x}\right]^{(n)}\big|_{x=0}\\&=C_n^1 3^{n-1}+2C_n^2 3^{n-2}\\&=n\cdot 3^{n-1}+n(n-1)3^{n-2}\\&=(n^2+2n)3^{n-2}\end{aligned}$$

11.记$f_n(x)=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\left[\frac{x^{2k}}{(2k)!}+\frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}\right]$，求$[f_n(x)\sin x]^{(2n+1)}\big|_{x=0}$，这里$n$是非负整数.

解法一：利用 Leibniz 公式得：

$$\begin{aligned}[f_n(x)\sin x]^{(2n+1)}\big|_{x=0}&=\sum_{i=0}^{2n+1}C_{2n+1}^i\cdot[f_n(x)]^{(i)}\cdot\sin\left(x+\frac{2n+1-i}{2}\pi\right)\Big|_{x=0}\\&=C_{2n+1}^0\cdot 1\cdot(-1)^n+C_{2n+1}^1\cdot 1\cdot 0+C_{2n+1}^2\cdot(-1)\cdot(-1)^{n-1}+\\&\quad\cdots+C_{2n+1}^{2n}\cdot(-1)^n\cdot 1+C_{2n+1}^{2n+1}\cdot(-1)^n\cdot 0\\&=C_{2n+1}^0\cdot(-1)^n+C_{2n+1}^2\cdot(-1)^n+\cdots+C_{2n+1}^{2n}\cdot(-1)^n\\&=(-1)^n\cdot(C_{2n+1}^0+C_{2n+1}^2+\cdots+C_{2n+1}^{2n})\end{aligned}$$

考虑二项式定理：

$$(x+y)^{2n+1}=\sum_{i=0}^{2n+1}C_{2n+1}^i x^{2n+1-i}y^i$$

取$x=1,y=1$：

$$2^{2n+1}=C_{2n+1}^0+C_{2n+1}^1+\cdots+C_{2n+1}^{2n+1}$$

取$x=1,y=-1$:

$$0=C_{2n+1}^0-C_{2n+1}^1+\cdots-C_{2n+1}^{2n+1}$$

两式相加除以2得：

$$C_{2n+1}^0+C_{2n+1}^2+\cdots+C_{2n+1}^{2n}=2^{2n}$$

综上，代入得到：

$$[f_n(x)\sin x]^{(2n+1)}\big|_{x=0}=(-1)^n 2^{2n}$$

解法二(群友补充)：

由带皮亚诺余项的泰勒展开：

$$\sin x=\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)}+o_1(x^{2n+1})$$

$$\cos x=\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}+o_2(x^{2n})$$

可得：

$$f_n(x)=\sin x+\cos x-o_1(x^{2n+1})-o_2(x^{2n})$$

进而：

$$\begin{aligned}f_n(x)\sin x&=\sin^2 x+\sin x\cos x-(o_1(x^{2n+1})+o_2(x^{2n}))\sin x\\&=\frac{1}{2}\sin 2x+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos 2x-o_1(x^{2n+2})-o_2(x^{2n+1})\\&=\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k\cdot 2^{2k+1}\cdot x^{2k+1}}{(2k+1)!}-\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^k\cdot 2^{2k}\cdot x^{2k}}{(2k)!}+o(x^{2n+1})\end{aligned}$$

由泰勒系数的唯一性：

$$(f_n(x)\sin x)^{(2n+1)}\big|_{x=0}=(-1)^n 2^{2n}$$

12. 设$f(x)\in C[a,b],f(a)=f(b)=0,f'_+(a)\cdot f'_-(b)>0$，试证$\exists\,\xi\in(a,b)$，使得：

$$f(\xi)=0$$

证 不妨设 $f'_+(a)>0$， $f'_-(b)>0$. 又 $f(a)=f(b)=0$，由右导数的定义有

$$\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)}{x-a}=f'_+(a)>0,$$

据极限的保号性知$\exists x_1\in(a,\frac{a+b}{2})$使得$\frac{f(x_1)}{x_1-a}>0$，从而 $f(x_1)>0$. 类似地，由于

$$\lim_{x\to b^-}\frac{f(x)-f(b)}{x-b}=\lim_{x\to b^-}\frac{f(x)}{x-b}=f'_-(b)>0,$$

故$\exists x_2\in(\frac{a+b}{2},b)$使得$\frac{f(x_2)}{x_2-b}>0$，从而 $f(x_2)<0$. 在$[x_1,x_2]$上由零点存在定理知

$\exists\xi\in(x_1,x_2)\subset(a,b)$，使得 $f(\xi)=0$.

13.设$f(x)$在点x_0可导，且$f(x_0)\neq 0$，求证$|f(x_0)|$在x_0也可导.又问若$f(x_0)=0$，求证的结论还成立吗？

证

当$f(x_0)\neq 0$时，由于$y=\sqrt{u}$在$u>0$时可导，又$u=f(x)$在x_0处可导，故$y=\sqrt{f^2(x)}$在x_0处可导，且导数

$$y'(x_0)=\frac{1}{2\sqrt{f^2(x_0)}}2f(x_0)\cdot f'(x_0)=\frac{f(x_0)}{|f(x_0)|}f'(x_0)=\operatorname{sgn}[f(x_0)]\cdot f'(x_0).$$

当$f(x_0)=0$时，$|f(x)|$在x_0处不一定可导.

例如$f(x)=x$在$x_0=0$处可导，但$|x|$在$x_0=0$处不可导.

而对于$f(x)=x^2$，则$f(x)$和$|f(x)|$在$x_0=0$处都可导.